UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ

Estudiantes

Argenis Alexander Zambrano Alcívar

Jean Leandro Ordoñez Ceballos

Clarissa Jamileth Quijije Barberan

Widinson Hernan Montalvan Almeida

Sara Damaris Zambrano Marcillo

Ingeniero

Jefferson Roney Palma Mecias.

Asignatura

Gestión de proyectos de software.

Proyecto final

Plan Integral de Gestión de un Proyecto de Software

Etapa 1: Enfoque y encuadre (Unidad 1)

Etapa 2: Planificación (Unidad 2), avance de requisitos

Fecha

15/10/2026

Periodo Académico

2026-2

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR....ii
ÍNDICE DE CONTENIDOS....iii
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN....1
1.1 Etapa 1: Enfoque y encuadre del sistema de gestión de citas y atención médica....1
2 Descripción general del problema y del sistema propuesto....1
2.1 Problema....1
2.2 Sistema propuesto....1
2.3 Usuarios y funciones principales....2
2.4 Alcance inicial....2
3 Enfoque de gestión elegido: híbrido....3
3.1 Cómo se combinan ambos enfoques....3
3.2 Justificación técnica....3
4 Principios PMBOK aplicados al proyecto....4
5 Roles y responsabilidades del equipo....5
Etapa 2: Planificación (Unidad 2). Avance: definición de requisitos del sistema. .7
6 Requisitos funcionales y no funcionales del sistema....7
6.1 Requisitos funcionales....8
6.2 Requisitos no funcionales....9
7 Identificación y mapa de stakeholders (matriz poder-interés)....11
8 Estructura de desglose del trabajo (EDT)....14
8.1 Diccionario de la EDT....16
9 Cronograma....17
9.1 Hitos....23
10 Historias de usuario....23
11 Product Backlog....25
11.1 Plan de sprints....26
12 Arquitectura del sistema....26
12.1 Cómo funciona una reserva....28

12.2 Seguridad....28
13 Base de datos....29
13.1 Tablas....30
13.2 Cómo se evitan las citas duplicadas....30
13.3 Historial de las citas....31
13.4 Diccionario de datos....31
14 Prototipos....34
15 Matriz de trazabilidad y casos de prueba....39
15.1 Matriz de trazabilidad....39
15.2 Casos de prueba....40
16 Presupuesto....41
17 Gestión de riesgos....42
17.1 Registro de riesgos....43
17.2 Matriz de calor....43
18 Plan de comunicaciones....44
19 Diagrama de casos de uso....45
20 Diagramas de flujo....47
20.1 Reservar una cita....47
20.2 Cancelar una cita....48
21 Avance del desarrollo del sistema....49
21.1 Estado de las historias de usuario....50
21.2 Seguridad de la información....50
21.3 Accesibilidad....51
21.4 Repositorio del código....53
BIBLIOGRAFÍA....55
ANEXOS....56
Anexo Nr1. Evidencias de la base de datos en PostgreSQL....56
Anexo Nr2. Repositorio del proyecto en GitHub....59

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1: Usuarios y funciones principales....2
Tabla 2: Cómo se combinan ambos enfoques....3
Tabla 3: Principios PMBOK aplicados al proyecto....4
Tabla 4: Roles y responsabilidades del equipo....6
Tabla 5: Requisitos funcionales....8
Tabla 6: Requisitos no funcionales....10
Tabla 7: Identificación de stakeholders....11
Tabla 8: Diccionario de la EDT....16
Tabla 9: Cronograma del proyecto....18
Tabla 10: Hitos del proyecto....23
Tabla 11: Historias de usuario....23
Tabla 12: Product Backlog....25
Tabla 13: Plan de sprints....26
Tabla 14: Componentes de la arquitectura....27
Tabla 15: Tablas de la base de datos....30
Tabla 16: Diccionario de datos....31
Tabla 17: Pantallas del sistema....34
Tabla 18: Matriz de trazabilidad....39
Tabla 19: Casos de prueba....40
Tabla 20: Costo del personal....41
Tabla 21: Herramientas y servicios....42
Tabla 22: Resumen del presupuesto....42
Tabla 23: Registro de riesgos....43
Tabla 24: Plan de comunicaciones....44

Tabla 25: Casos de uso del sistema.....46
Tabla 26: Estado de las historias de usuario.....50
Tabla 27: Protecciones de seguridad del sistema.....51
Tabla 28: Opciones de accesibilidad.....51
Tabla 29: Estructura del repositorio.....54

ÍNDICE DE GRAFICAS E ILUSTRACIONES

Figura 1: Mapa de stakeholders (matriz poder-interés).....13

Figura 2: EDT del proyecto MediCita.....15

Figura 3: Diagrama de Gantt en ProjectLibre: planificación, análisis y diseño.....20

Figura 4: Diagrama de Gantt en ProjectLibre: diseño y sprints de desarrollo.....21

Figura 5: Diagrama de Gantt en ProjectLibre: pruebas y cierre.....22

Figura 6: Arquitectura de MediCita.....27

Figura 7: Diagrama entidad-relación de MediCita.....29

Figura 8: P1. Inicio de sesión.....35

Figura 9: P2. Consultar disponibilidad: horarios libres por médico y fecha.....36

Figura 10: P3. Reservar cita: resumen antes de confirmar.....36

Figura 11: P4. Mis citas: próximas e historial del paciente.....37

Figura 12: P5. Agenda del médico.....37

Figura 13: P6. Agenda de la recepcionista.....38

Figura 14: P7. Panel del administrador: resumen mensual.....38

Figura 15: Matriz de calor de riesgos.....44

Figura 16: Diagrama de casos de uso de MediCita.....46

Figura 17: Diagrama de flujo para reservar una cita.....48

Figura 18: Diagrama de flujo para cancelar una cita.....49

Figura 19: Panel de accesibilidad en la pantalla Mis citas.....52

Figura 20: Reserva con alto contraste y letra grande.....53

Figura 21: Las 10 tablas de MediCita creadas en pgAdmin.....56

Figura 22: Consulta de las citas de prueba con paciente, médico y especialidad….56

Figura 23: Prueba del RF05: la base de datos rechaza una cita duplicada.....57

Figura 24: Diagrama entidad-relación generado por pgAdmin.....58

Figura 25: Repositorio de MediCita en GitHub con las ramas main y develop……59

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Etapa 1: Enfoque y encuadre del sistema de gestión de citas y atención médica (MediCita)

Este informe presenta el enfoque y el encuadre de MediCita, un sistema web para gestionar las citas y la atención de un centro médico. Es la Etapa 1 del Plan Integral de Gestión; la EDT, el cronograma y los costos se detallan en las unidades siguientes.

Primero describimos el problema y la solución propuesta. Después explicamos por qué elegimos un enfoque híbrido y qué principios de la Guía PMBOK 7.ª edición vamos a seguir. El informe cierra con los roles y responsabilidades de cada integrante.

Es un caso simulado. Tomamos como referencia un centro médico privado mediano de Ecuador para que los requisitos se parezcan a los de un caso real.

2 Descripción general del problema y del sistema propuesto

2.1 Problema

El centro médico agenda citas por teléfono, de forma presencial y en hojas de cálculo. Los resultados son llamadas en espera, citas duplicadas, médicos con horas libres que nadie reservó y pacientes que faltan sin avisar. Tampoco hay un registro único de lo que pasó en cada consulta, así que cuesta dar seguimiento al paciente o saber qué especialidades tienen más demanda.

2.2 Sistema propuesto

MediCita es una aplicación web responsiva que permite a los pacientes solicitar, confirmar y cancelar citas en línea, consultando en tiempo real la disponibilidad de médicos por especialidad. El sistema se organiza en cinco módulos principales: (1) solicitud y cancelación de citas. (2) consulta de disponibilidad. (3) gestión de especialidades, médicos y horarios. (4) confirmación de citas mediante recordatorios por correo electrónico y WhatsApp. (5)

seguimiento de la atención, donde el médico registra el estado de la consulta, observaciones y la necesidad de control posterior. Contempla cuatro tipos de usuarios: paciente, recepcionista, médico y administrador. La plataforma tecnológica propuesta es un frontend en React, un backend con API REST en Node.js (NestJS), base de datos PostgreSQL y despliegue en la nube con contenedores Docker. Como el sistema guarda datos de salud, debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

2.3 Usuarios y funciones principales

Tabla 1: Usuarios y funciones principales

Tipo de usuario	Funciones principales en el sistema
Paciente	Registrarse, consultar disponibilidad, solicitar, confirmar y cancelar citas, ver su historial de citas.
Recepcionista	Agendar citas para pacientes presenciales o telefónicos, reprogramar, registrar llegada del paciente.
Médico	Ver su agenda diaria, registrar el seguimiento de la atención, indicar controles posteriores.
Administrador	Gestionar especialidades, médicos, horarios y usuarios; consultar reportes de ocupación e inasistencias.

Elaborado por: *Los autores*

2.4 Alcance inicial

- **Incluye:** los cinco módulos descritos, notificaciones automáticas, roles y permisos, reportes básicos.
- **No incluye:** historia clínica electrónica completa, facturación, pagos en línea ni integración con aseguradoras. Podrían abordarse en una fase posterior.

3 Enfoque de gestión elegido: híbrido

El proyecto se gestionará con un enfoque híbrido: planificación predictiva para el marco general (alcance, cronograma por hitos, costos y cumplimiento normativo) y desarrollo ágil con Scrum en sprints de dos semanas para construir las funcionalidades.

3.1 Cómo se combinan ambos enfoques

Tabla 2: Cómo se combinan ambos enfoques

Componente	Enfoque	Aplicación en MediCita
Alcance, EDT y entregables por unidad	Predictivo	Línea base del alcance y fechas de entrega fijas del módulo académico.
Requisitos de seguridad y protección de datos	Predictivo	Definidos y aprobados al inicio; no se negocian por sprint.
Modelo de datos y arquitectura base	Predictivo	Diseñados en la fase inicial para evitar retrabajo.
Desarrollo de módulos funcionales	Ágil (Scrum)	Product Backlog priorizado, sprints de 2 semanas, revisión y retrospectiva.
Interfaz de pacientes y recepción	Ágil (Scrum)	Prototipos validados con usuarios y ajustados en cada sprint.
Seguimiento del proyecto	Mixto	Tablero en Jira o Trello, junto con el control de hitos y costos.

Elaborado por: *Los autores*

3.2 Justificación técnica

- La seguridad, los roles de usuario y el manejo de los datos de salud los vamos a definir desde el inicio, porque lo exige la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y si los cambiamos después tendríamos que modificar la base de datos y los permisos. Las pantallas para agendar citas sí las vamos a trabajar con sprints, porque todavía no sabemos cómo las van a usar los pacientes y recepcionistas y seguramente habrá que ajustarlas después de probarlas.

- Primero vamos a diseñar el modelo de datos y la arquitectura, ya que los módulos de citas, disponibilidad, especialidades y seguimiento usan la misma información sobre médicos, horarios y citas. Si cada módulo se hiciera por separado podrían quedar datos repetidos. Luego entregamos los módulos de forma incremental, comenzando por especialidades y disponibilidad porque los demás dependen de ellos.
- Necesitamos evitar que dos pacientes reserven el mismo horario a la vez. Ese tipo de error es difícil de prever al planificar porque suele aparecer cuando varios usuarios usan el sistema al mismo tiempo, por eso preferimos probar la disponibilidad en cada sprint y corregir antes de avanzar con los otros módulos.
- Para los recordatorios vamos a usar servicios externos de correo y WhatsApp, y no conocemos bien sus límites, por ejemplo, cuánto cuestan o qué mensajes permiten enviar, hasta hacer la integración. Por eso esta parte la haremos en los primeros sprints.

4 Principios PMBOK aplicados al proyecto

Elegimos cinco de los doce principios de la Guía PMBOK 7.ª edición. Son los que más pesan en un sistema que maneja datos de salud y que solo funciona si pacientes y médicos lo adoptan.

Tabla 3: Principios PMBOK aplicados al proyecto

Principio seleccionado	**Edición PMBOK**	**Justificación de la elección**	**¿Cómo se aplicará en el proyecto?**
Involucrarse eficazmente con los interesados	7.ª	Pacientes, recepcionistas, médicos y administración tienen necesidades distintas y a veces opuestas (el paciente quiere rapidez y el médico, control de su agenda).	Matriz de interesados, entrevistas iniciales con cada tipo de usuario y su participación en las revisiones de sprint.

Principio seleccionado	Edición PMBOK	Justificación de la elección	¿Cómo se aplicará en el proyecto?
Enfocarse en el valor	7.ª	El sistema solo aporta valor si reduce llamadas, inasistencias y horarios vacíos.	Priorizar el backlog por valor (MoSCoW) y medir indicadores: % de citas en línea, tasa de inasistencia, ocupación de agenda.
Incorporar la calidad en los procesos y entregables	7.ª	Un error en disponibilidad genera citas duplicadas; un fallo de seguridad expone datos de salud.	Definición de Hecho (DoD) con pruebas unitarias e integración, revisión de código por pares y pruebas de aceptación por historia.
Optimizar las respuestas a los riesgos	7.ª	Hay riesgos técnicos (integración con WhatsApp), legales (protección de datos) y de equipo (disponibilidad de integrantes).	Registro de riesgos con probabilidad e impacto, responsables por riesgo y revisión al cierre de cada sprint.
Adaptar en función del contexto (tailoring)	7.ª	Es un equipo pequeño, académico, con fechas fijas; aplicar un marco completo sería excesivo.	Ajustar el enfoque híbrido: documentación predictiva mínima necesaria y ceremonias Scrum reducidas a la capacidad del equipo.

Elaborado por: *Los autores*

La adaptabilidad y resiliencia y la navegación de la complejidad no tienen fila propia, pero las cubrimos en las retrospectivas y en el registro de riesgos.

5 Roles y responsabilidades del equipo

El equipo se organiza con un Project Manager, un Coordinador Técnico y de Producto y tres integrantes con áreas de responsabilidad específicas. En Scrum, el PM actúa además como Scrum Master y el Coordinador Técnico como Product Owner

Tabla 4: Roles y responsabilidades del equipo

Rol	Integrante	Responsabilidades específicas
Project Manager (PM) / Scrum Master	Argenis Zambrano	Es quien organiza al grupo y arma el plan del proyecto. Define qué se va a hacer y qué no (alcance), divide el trabajo en partes más pequeñas (EDT), pone las fechas de cada tarea en el cronograma, calcula cuánto costaría el proyecto y anota los problemas que podrían aparecer para tener un plan B. Como Scrum Master dirige las reuniones del equipo: la del inicio de cada sprint para repartir tareas, la del final para mostrar lo avanzado y otra para hablar de qué mejorar. Revisa que cada etapa se entregue a tiempo y es quien habla con el ingeniero cuando el grupo tiene dudas.
Coordinador Técnico y de Producto / Product Owner	Jean Ordoñez	Decide qué funciones debe tener el sistema y en qué orden se hacen. Lleva la lista de todas las funciones pendientes, llamada Product Backlog, y la ordena empezando por lo más importante para el centro médico. Define cómo se conectan las partes del sistema: las pantallas, el servidor y la base de datos. Revisa los diseños de Clarissa y decide cuándo una función está terminada según condiciones acordadas antes, por ejemplo, que el paciente reciba un correo al confirmar su cita. También vigila que lo que se programa sea lo mismo que se planificó.
Analista de requisitos y diseñadora UX/UI	Clarissa Quijije	Conversa con las personas que usarían el sistema, como pacientes, recepcionistas y médicos, para saber qué necesitan. Con esa información escribe historias de usuario, que son frases cortas como esta: "como paciente quiero cancelar mi cita desde el celular para no

		tener que llamar". Después diseña en Figma cómo se verán las pantallas para pedir una cita y para ver los horarios libres de los médicos, y las corrige según lo que opinen los usuarios.
Desarrollador full-stack y responsable del repositorio	Widinson Montalvan	Programa el sistema completo: la parte que el usuario ve en la pantalla (frontend) y la parte que guarda y procesa la información (backend). Administra el repositorio en GitHub, que es el lugar en internet donde se guarda el código del grupo y queda registrado cada cambio que hace cada integrante. Antes de unir un cambio al código principal lo revisa, para que nadie borre por error el trabajo de otro. También prepara el sistema con Docker para que se pueda instalar en un servidor sin problemas.
Responsable de calidad, pruebas y documentación	Sara Zambrano	Prueba el sistema para encontrar errores antes de entregarlo. Por ejemplo, intenta reservar dos citas a la misma hora con el mismo médico para comprobar que el sistema no lo permita. Anota cada error que encuentra y le avisa a quien debe corregirlo. Mantiene al día el tablero donde el grupo ve qué tareas faltan, cuáles están en proceso y cuáles ya terminaron. Lleva los indicadores del proyecto, como el porcentaje de tareas completadas, y se asegura de que el informe de cada etapa esté completo y bien presentado.

Elaborado por: Los autores

Etapa 2: Planificación (Unidad 2). Avance: definición de requisitos del sistema

6 Requisitos funcionales y no funcionales del sistema

Los requisitos salen del sistema que definimos en la Etapa 1: MediCita, una aplicación web para gestionar las citas y la atención de un centro médico. Tomamos en cuenta los cuatro tipos de usuario (paciente, recepcionista, médico y administrador) y los cinco módulos del

sistema. La prioridad la pusimos según lo que el centro médico necesita primero para dejar de agendar por teléfono y en hojas de cálculo.

6.1 Requisitos funcionales

Los requisitos de prioridad alta forman el núcleo del sistema y se desarrollarán en los primeros sprints. Los de prioridad media y baja se agregarán después, cuando lo principal ya funcione.

Tabla 5: Requisitos funcionales

Código	Requisito funcional	Prioridad
RF01	El paciente deberá poder registrarse en el sistema ingresando su número de cédula, nombres, apellidos, correo electrónico y número de celular.	Alta
RF02	El sistema deberá permitir que el paciente, la recepcionista, el médico y el administrador inicien sesión con usuario y contraseña, y mostrar a cada uno solo las opciones de su rol.	Alta
RF03	El paciente deberá poder consultar los horarios disponibles de los médicos, filtrando por especialidad, médico y fecha.	Alta
RF04	El paciente deberá poder solicitar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Alta
RF05	El sistema no deberá permitir que se registren dos citas con el mismo médico en la misma fecha y hora.	Alta
RF06	El paciente deberá poder cancelar su cita hasta 24 horas antes de la hora programada. Al cancelarla, ese horario volverá a quedar disponible.	Alta
RF07	La recepcionista deberá poder agendar, reprogramar y cancelar citas a nombre de los pacientes que llaman por teléfono o llegan al centro médico.	Alta
RF08	El administrador deberá poder crear, editar y desactivar especialidades, y asignar uno o más médicos a cada especialidad.	Alta
RF09	El administrador deberá poder registrar el horario semanal de atención de cada médico, indicando los días, la hora de inicio, la hora de fin y la duración de cada cita.	Alta

RF10	El médico deberá poder registrar el seguimiento de cada atención, indicando si el paciente fue atendido o no asistió, sus observaciones y si necesita una cita de control.	Alta
RF11	El sistema deberá enviar al paciente un recordatorio por correo electrónico 24 horas antes de su cita, con un enlace para confirmar o cancelar.	Media
RF12	El paciente deberá poder confirmar su asistencia desde el enlace del recordatorio, y la cita deberá cambiar al estado "Confirmada".	Media
RF13	El médico deberá poder ver su agenda del día con el nombre de cada paciente, la hora y el estado de la cita.	Media
RF14	El paciente deberá poder ver el historial de sus citas pasadas y próximas con el estado de cada una.	Baja
RF15	El administrador deberá poder ver cuántas citas hubo en un mes por especialidad, separadas en atendidas, canceladas y no asistidas.	Baja
RF16	El sistema deberá poder enviar también el recordatorio de la cita por WhatsApp.	Baja

Elaborado por: Los autores

6.2 Requisitos no funcionales

Estos requisitos describen cómo debe funcionar el sistema y no qué hace. Cada uno tiene una forma de verificación para poder comprobar en las pruebas si se cumple o no.

Tabla 6: Requisitos no funcionales

Código	Tipo	Requisito no funcional	Forma de verificación
RNF01	Seguridad	Las contraseñas se guardarán cifradas y cada usuario solo podrá ver la información de su rol. Por ejemplo, un paciente no podrá ver las citas de otro paciente.	Revisar en la base de datos que las contraseñas no estén en texto legible. Con una cuenta de paciente, intentar abrir la cita de otro paciente y comprobar que el sistema niegue el acceso.
RNF02	Seguridad	La sesión se cerrará automáticamente después de 30 minutos sin actividad.	Iniciar sesión, dejar el sistema sin usar 30 minutos y comprobar que pida iniciar sesión otra vez.
RNF03	Rendimiento	La consulta de horarios disponibles deberá mostrar los resultados en un máximo de 3 segundos.	Hacer la consulta 10 veces y medir el tiempo con las herramientas del navegador (tecla F12, pestaña Red). Ninguna debe pasar de 3 segundos.
RNF04	Usabilidad	Un paciente que usa el sistema por primera vez deberá poder reservar una cita sin ayuda y en no más de 5 pantallas.	Pedir a 3 compañeros de otro curso que reserven una cita sin explicarles nada, y contar las pantallas que usan.
RNF05	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en Chrome y Firefox, tanto en computadora como en celular.	Reservar una cita desde Chrome y Firefox en una computadora y desde un celular, revisando que todo se vea y funcione bien.
RNF06	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible en el horario de atención del centro médico, de lunes a sábado de 07:00 a 19:00.	Durante una semana de pruebas, entrar al sistema tres veces al día en ese horario y anotar si estuvo disponible.
RNF07	Confiabilidad	Se hará una copia de seguridad de la base de datos una vez por semana.	Hacer una copia, restaurarla en la computadora de un integrante y comprobar que las citas y los pacientes estén completos.
RNF08	Legal	Al registrarse, el paciente deberá aceptar el uso de sus datos personales, como pide la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.	Intentar registrarse sin marcar la casilla de aceptación y comprobar que el sistema no deje continuar.

Elaborado por: Los autores

7 Identificación y mapa de stakeholders (matriz poder-interés)

Identificamos ocho stakeholders de MediCita, todos vinculados al centro médico y al equipo del proyecto, a partir de los usuarios, los módulos y las restricciones definidos en la Etapa 1 y en los requisitos del punto 6. Cada uno se ubicó según su poder para influir en las decisiones del proyecto y su interés en el sistema.

Tabla 7: Identificación de stakeholders

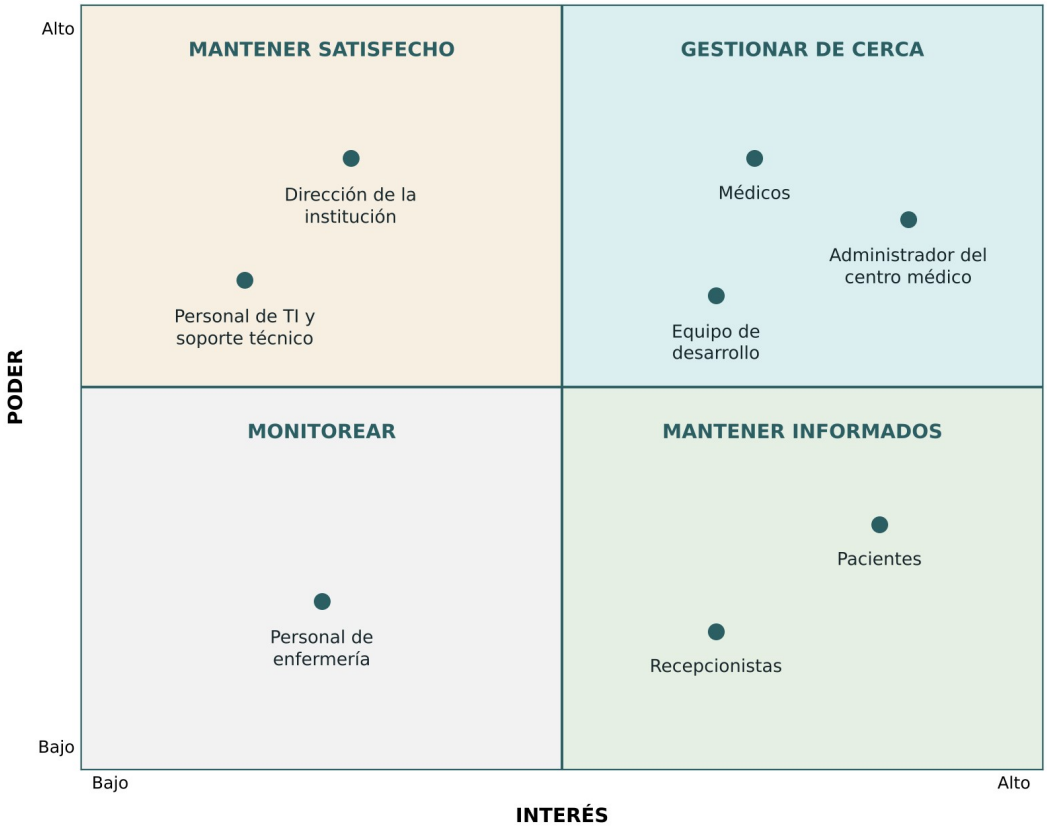
Stakeholder	Poder	Interés	Ubicación / estrategia	Justificación
Pacientes	Bajo	Alto	Mantener informados	Son los usuarios finales que solicitan, confirman y cancelan citas (RF03 a RF06, RF12). Les interesa mucho la rapidez y la facilidad de uso, pero no toman decisiones sobre el proyecto.
Médicos	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Su agenda y el seguimiento de la atención (RF10, RF13) dependen del sistema. Pueden rechazarlo si limita el control de su tiempo, y su adopción es clave para que funcione.
Recepcionistas	Bajo	Alto	Mantener informados	Agendan, reprograman y cancelan citas a nombre de los pacientes (RF07), por lo que el sistema cambia su trabajo diario. No deciden sobre el proyecto, pero sus opiniones sirven para ajustar las pantallas en cada sprint.
Administrador del centro médico	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Configura especialidades, médicos, horarios y usuarios (RF08, RF09) y consulta los reportes de ocupación e inasistencias (RF15). Será quien use el sistema todos los días y, si no está conforme, el sistema no puede operar.

Stakeholder	Poder	Interés	Ubicación / estrategia	Justificación
Equipo de desarrollo	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Define el alcance, prioriza el Product Backlog, diseña, programa, prueba y entrega cada módulo de MediCita en los sprints. Sin su disponibilidad y coordinación el proyecto no avanza, y tiene el máximo interés en entregarlo a tiempo y con calidad.
Dirección de la institución	Alto	Bajo	Mantener satisfecho	Aprueba el alcance, el presupuesto y la puesta en marcha del sistema. Le interesa el resultado (menos llamadas, citas duplicadas y horarios vacíos), pero no participa en el desarrollo, por lo que basta mantenerla satisfecha con avances por hitos.
Personal de TI y soporte técnico	Alto	Bajo	Mantener satisfecho	Controla la infraestructura, los accesos y las copias de seguridad donde funcionará el sistema (RNF06, RNF07), por lo que puede facilitar o frenar su puesta en marcha. Su trabajo diario no cambia mucho con MediCita, por eso su interés es menor.
Personal de enfermería	Bajo	Bajo	Monitorear	Apoyan al médico durante la consulta y pueden revisar la agenda del día para saber qué pacientes siguen (RF13). No deciden sobre el proyecto y el sistema cambia poco su trabajo, por lo que solo se observa si surgen necesidades nuevas.

Elaborado por: Los autores

En la Figura 1 se ubica a cada stakeholder en la matriz poder-interés. El cuadrante en que cae indica la estrategia que usaremos con él durante el proyecto.

Figura 1: Mapa de stakeholders (matriz poder-interés)

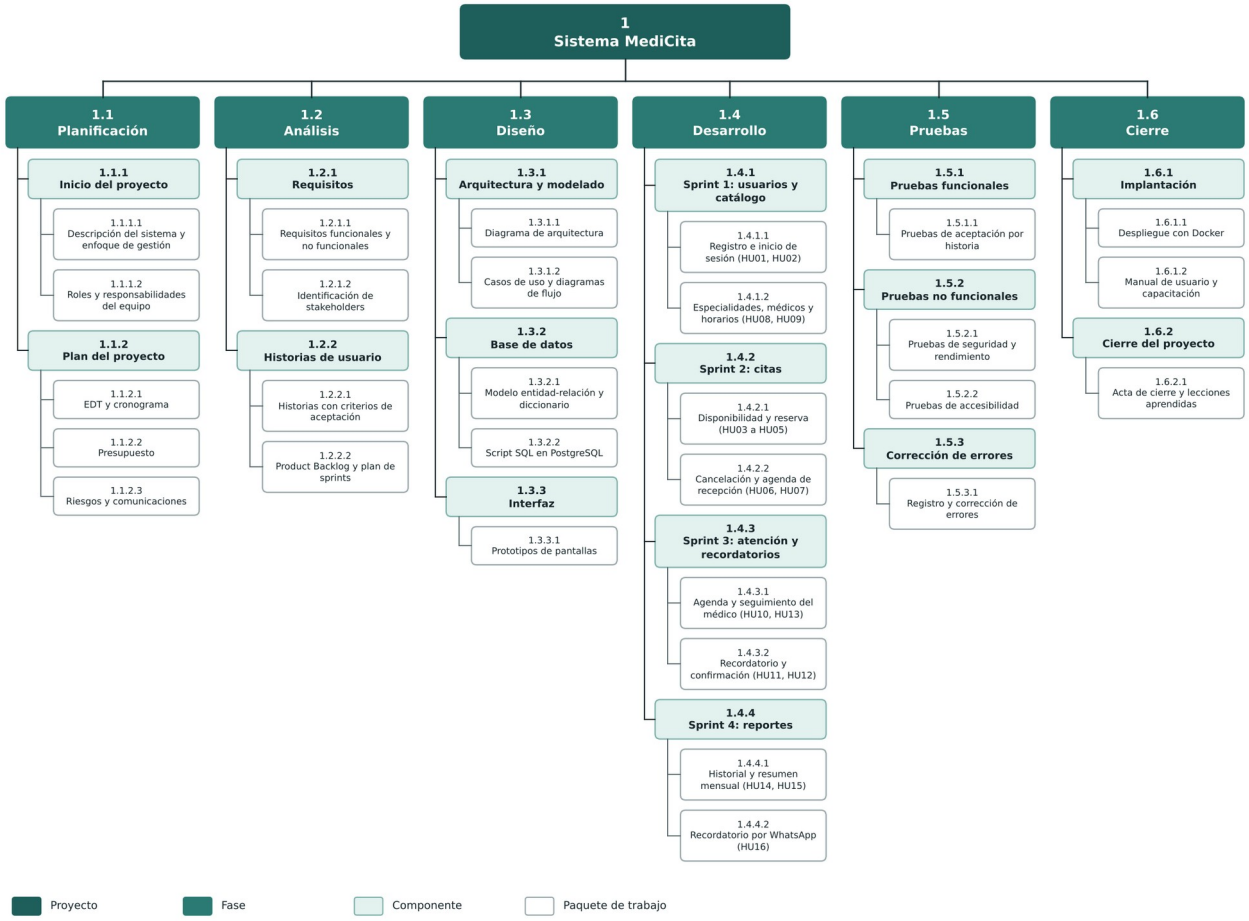


Elaborado por: Los autores

8 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La EDT divide el proyecto en partes más pequeñas hasta llegar a paquetes de trabajo que una persona puede hacer y entregar. Tiene cuatro niveles con codificación jerárquica: el proyecto (1), las seis fases (1.1 Planificación, 1.2 Análisis, 1.3 Diseño, 1.4 Desarrollo, 1.5 Pruebas y 1.6 Cierre), los componentes de cada fase (por ejemplo 1.4.1 Sprint 1) y los paquetes de trabajo (por ejemplo 1.4.1.1 Registro e inicio de sesión). Son 29 paquetes de trabajo. Los mismos códigos se usan en el cronograma, en ProjectLibre y en Trello.

Figura 2: EDT del proyecto MediCita



Elaborado por: Los autores

8.1 Diccionario de la EDT

El diccionario explica qué incluye cada paquete de trabajo, qué se entrega al terminarlo y quién responde por él.

Tabla 8: Diccionario de la EDT

Código	Paquete de trabajo	Qué incluye	Entregable	Recurso (rol)
1.1.1.1	Descripción del sistema y enfoque de gestión	Problema, módulos, usuarios, enfoque híbrido y principios PMBOK.	Secciones 1 a 4 del informe	Project Manager
1.1.1.2	Roles y responsabilidades del equipo	Rol de cada integrante y qué entrega.	Sección 5 del informe	Project Manager
1.1.2.1	EDT y cronograma	Desglose del trabajo, fechas, dependencias y Gantt en ProjectLibre.	Secciones 8 y 9	Project Manager
1.1.2.2	Presupuesto	Costo del personal, herramientas y reserva.	Sección 16	Project Manager
1.1.2.3	Riesgos y comunicaciones	Registro de riesgos, matriz de calor y plan de comunicaciones.	Secciones 17 y 18	Calidad, pruebas y documentación
1.2.1.1	Requisitos funcionales y no funcionales	RF01 a RF16 y RNF01 a RNF08 con prioridad y forma de prueba.	Sección 6	Analista de requisitos y UX/UI
1.2.1.2	Identificación de stakeholders	Lista de interesados y matriz poder-interés.	Sección 7	Project Manager
1.2.2.1	Historias con criterios de aceptación	HU01 a HU16 con sus criterios de aceptación.	Sección 10	Coordinador Técnico y de Producto
1.2.2.2	Product Backlog y plan de sprints	Prioridad, puntos de historia y reparto en 4 sprints.	Sección 11	Coordinador Técnico y de Producto
1.3.1.1	Diagrama de arquitectura	Capas del sistema y tecnologías.	Sección 12	Desarrollador full-stack
1.3.1.2	Casos de uso y diagramas de flujo	Diagrama UML de casos de uso y flujos de reservar y cancelar.	Secciones 19 y 20	Analista de requisitos y UX/UI
1.3.2.1	Modelo entidad-relación y diccionario	Tablas, relaciones y diccionario de datos.	Sección 13	Desarrollador full-stack
1.3.2.2	Script SQL en PostgreSQL	Creación de las 10 tablas, índice único y datos de prueba.	Script SQL probado en pgAdmin	Desarrollador full-stack
1.3.3.1	Prototipos de pantallas	Diseño de las 7 pantallas principales.	Sección 14	Analista de requisitos y UX/UI
1.4.1.1	Registro e inicio de sesión (HU01, HU02)	Cuentas, contraseñas cifradas y permisos por rol.	Incremento del sprint 1	Desarrollador full-stack
1.4.1.2	Especialidades, médicos y horarios (HU08, HU09)	Pantallas del administrador para el catálogo.	Incremento del sprint 1	Coordinador Técnico y de Producto
1.4.2.1	Disponibilidad y reserva (HU03 a HU05)	Horarios libres, reserva y bloqueo de turnos repetidos.	Incremento del sprint 2	Desarrollador full-stack
1.4.2.2	Cancelación y agenda de recepción (HU06, HU07)	Cancelar con 24 horas y agenda de la recepcionista.	Incremento del sprint 2	Coordinador Técnico y de Producto
1.4.3.1	Agenda y seguimiento del médico (HU10, HU13)	Agenda del día y registro de la atención.	Incremento del sprint 3	Desarrollador full-stack

Código	Paquete de trabajo	Qué incluye	Entregable	Recurso (rol)
1.4.3.2	Recordatorio y confirmación (HU11, HU12)	Correo 24 horas antes con enlace para confirmar.	Incremento del sprint 3	Coordinador Técnico y de Producto
1.4.4.1	Historial y resumen mensual (HU14, HU15)	Historial del paciente y reporte por especialidad.	Incremento del sprint 4	Desarrollador full-stack
1.4.4.2	Recordatorio por WhatsApp (HU16)	Envío opcional por la API de WhatsApp.	Incremento del sprint 4	Coordinador Técnico y de Producto
1.5.1.1	Pruebas de aceptación por historia	Revisar cada historia contra sus criterios.	Historias aprobadas	Coordinador Técnico y de Producto
1.5.2.1	Pruebas de seguridad y rendimiento	Casos CP01 a CP08, accesos por rol e inyección SQL.	Resultados de las pruebas	Calidad, pruebas y documentación
1.5.2.2	Pruebas de accesibilidad	Revisión WCAG 2.1, teclado y lector de pantalla.	Resultados de las pruebas	Analista de requisitos y UX/UI
1.5.3.1	Registro y corrección de errores	Corregir los defectos encontrados.	Lista de errores corregidos	Desarrollador full-stack
1.6.1.1	Despliegue con Docker	Instalar el sistema y la base en el servidor.	Sistema en línea	Desarrollador full-stack
1.6.1.2	Manual de usuario y capacitación	Guía con capturas y práctica con cada tipo de usuario.	Manual en PDF y lista de asistencia	Analista de requisitos y UX/UI
1.6.2.1	Acta de cierre y lecciones aprendidas	Entrega final, aceptación y lecciones del equipo.	Acta de cierre	Project Manager

Elaborado por: Los autores

9 Cronograma

El cronograma se hizo en ProjectLibre a partir de la EDT: cada paquete de trabajo es una actividad con su mismo código. Toma 55 días hábiles, unas 11 semanas, del jueves 8 de octubre al miércoles 23 de diciembre de 2026. Se trabaja de lunes a viernes; los sábados y domingos no se cuentan.

Cada actividad empieza cuando termina la anterior de la que depende (relación fin a inicio). Los recursos se asignaron por rol: Project Manager, Coordinador Técnico y de Producto, Analista de requisitos y UX/UI, Desarrollador full-stack, y Calidad, pruebas y documentación. Varias actividades van en paralelo porque las hace un rol distinto: por ejemplo, los requisitos y los stakeholders, la arquitectura y las historias de usuario, y en cada sprint los dos paquetes que programan el Desarrollador full-stack y el Coordinador Técnico al mismo

tiempo. La fase de desarrollo es la más larga, con 4 sprints de 2 semanas (10 días hábiles cada uno).

Tabla 9: Cronograma del proyecto

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Días	Depende de	Responsable
1.1	PLANIFICACIÓN	08/10/2026	21/10/2026	10		
1.1.1.1	Descripción del sistema y enfoque de gestión	08/10/2026	08/10/2026	1		Project Manager
1.1.1.2	Roles y responsabilidades del equipo	09/10/2026	09/10/2026	1	1.1.1.1	Project Manager
	Hito: Etapa 1 aprobada	09/10/2026	09/10/2026	0	1.1.1.2	
1.1.2.1	EDT y cronograma	16/10/2026	19/10/2026	2	1.2.2.1	Project Manager
1.1.2.2	Presupuesto	20/10/2026	21/10/2026	2	1.1.2.1	Project Manager
1.1.2.3	Riesgos y comunicaciones	20/10/2026	21/10/2026	2	1.1.2.1	Calidad, pruebas y documentación
1.2	ANÁLISIS	12/10/2026	16/10/2026	5		
1.2.1.1	Requisitos funcionales y no funcionales	12/10/2026	13/10/2026	2	Hito Etapa 1	Analista de requisitos y UX/UI
1.2.1.2	Identificación de stakeholders	12/10/2026	13/10/2026	2	Hito Etapa 1	Project Manager
1.2.2.1	Historias con criterios de aceptación	14/10/2026	15/10/2026	2	1.2.1.1	Coordinador Técnico y de Producto
1.2.2.2	Product Backlog y plan de sprints	16/10/2026	16/10/2026	1	1.2.2.1	Coordinador Técnico y de Producto
1.3	DISEÑO	14/10/2026	21/10/2026	6		
1.3.1.1	Diagrama de arquitectura	14/10/2026	15/10/2026	2	1.2.1.1	Desarrollador full-stack
1.3.1.2	Casos de uso y diagramas de flujo	16/10/2026	19/10/2026	2	1.2.2.1	Analista de requisitos y UX/UI
1.3.2.1	Modelo entidad-relación y diccionario	16/10/2026	19/10/2026	2	1.3.1.1, 1.2.2.1	Desarrollador full-stack
1.3.2.2	Script SQL en PostgreSQL	20/10/2026	21/10/2026	2	1.3.2.1	Desarrollador full-stack
1.3.3.1	Prototipos de pantallas	20/10/2026	21/10/2026	2	1.3.1.2	Analista de requisitos y UX/UI
	Hito: Plan del proyecto aprobado	21/10/2026	21/10/2026	0	1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.2.2.2, 1.3.2.2, 1.3.3.1	
1.4	DESARROLLO	22/10/2026	16/12/2026	40		
1.4.1.1	Registro e inicio de sesión (HU01, HU02)	22/10/2026	04/11/2026	10	Hito Plan	Desarrollador full-stack
1.4.1.2	Especialidades, médicos y horarios (HU08, HU09)	22/10/2026	04/11/2026	10	Hito Plan	Coordinador Técnico y de Producto
1.4.2.1	Disponibilidad y reserva (HU03 a HU05)	05/11/2026	18/11/2026	10	1.4.1.1, 1.4.1.2	Desarrollador full-stack
1.4.2.2	Cancelación y agenda de recepción (HU06, HU07)	05/11/2026	18/11/2026	10	1.4.1.1, 1.4.1.2	Coordinador Técnico y de Producto
1.4.3.1	Agenda y seguimiento del médico (HU10, HU13)	19/11/2026	02/12/2026	10	1.4.2.1, 1.4.2.2	Desarrollador full-stack

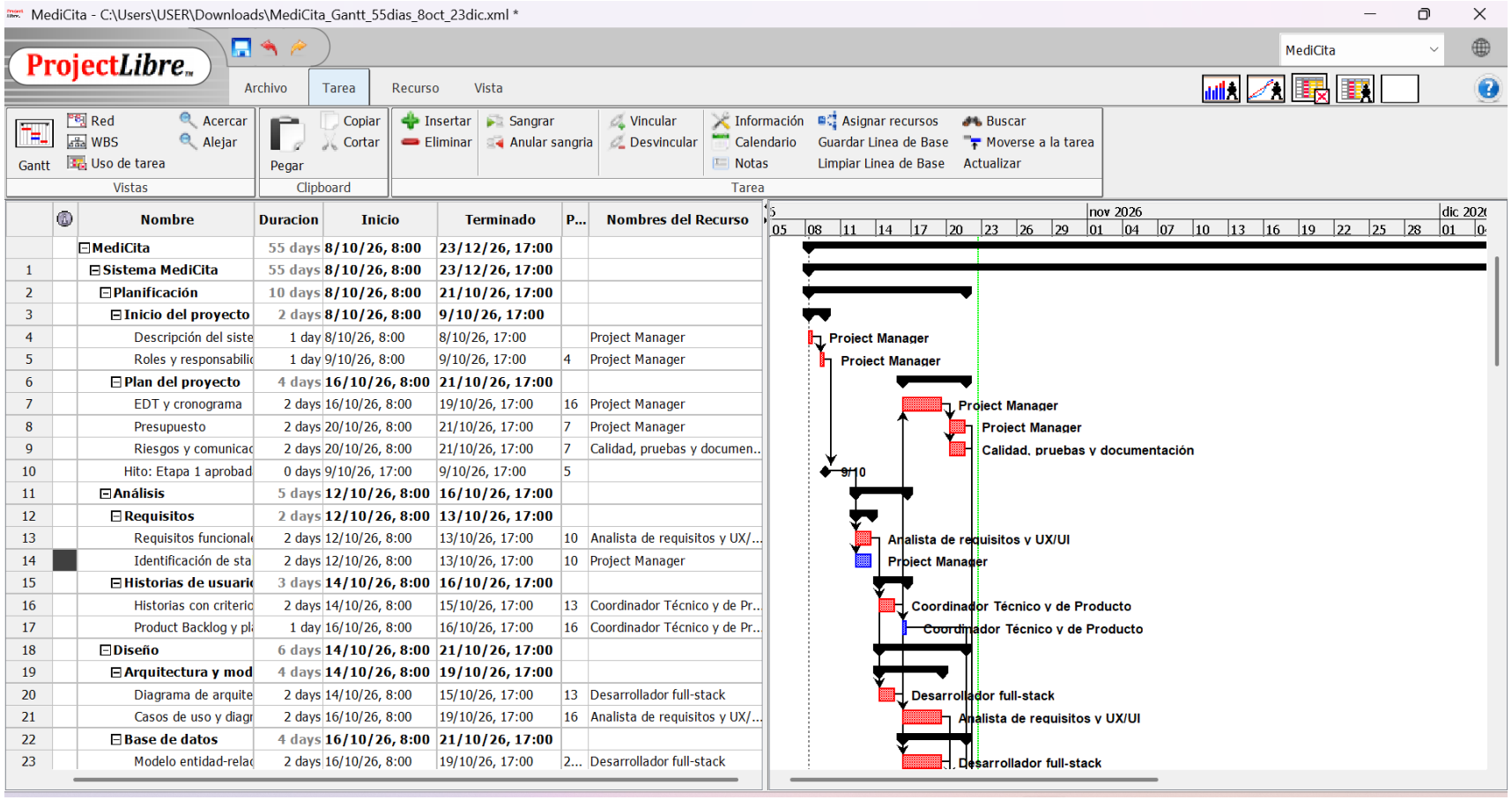
EDT	Actividad	Inicio	Fin	Días	Depende de	Responsable
1.4.3.2	Recordatorio y confirmación (HU11, HU12)	19/11/2026	02/12/2026	10	1.4.2.1, 1.4.2.2	Coordinador Técnico y de Producto
1.4.4.1	Historial y resumen mensual (HU14, HU15)	03/12/2026	16/12/2026	10	1.4.3.1, 1.4.3.2	Desarrollador full-stack
1.4.4.2	Recordatorio por WhatsApp (HU16)	03/12/2026	16/12/2026	10	1.4.3.1, 1.4.3.2	Coordinador Técnico y de Producto
	Hito: Desarrollo terminado	16/12/2026	16/12/2026	0	1.4.4.1, 1.4.4.2	
1.5	PRUEBAS	17/12/2026	22/12/2026	4		
1.5.1.1	Pruebas de aceptación por historia	17/12/2026	18/12/2026	2	Hito Desarrollo	Coordinador Técnico y de Producto
1.5.2.1	Pruebas de seguridad y rendimiento	17/12/2026	18/12/2026	2	Hito Desarrollo	Calidad, pruebas y documentación
1.5.2.2	Pruebas de accesibilidad	17/12/2026	18/12/2026	2	Hito Desarrollo	Analista de requisitos y UX/UI
1.5.3.1	Registro y corrección de errores	21/12/2026	22/12/2026	2	1.5.1.1, 1.5.2.1, 1.5.2.2	Desarrollador full-stack
1.6	CIERRE	21/12/2026	23/12/2026	3		
1.6.1.1	Despliegue con Docker	23/12/2026	23/12/2026	1	1.5.3.1	Desarrollador full-stack
1.6.1.2	Manual de usuario y capacitación	21/12/2026	23/12/2026	3	1.5.2.2	Analista de requisitos y UX/UI
1.6.2.1	Acta de cierre y lecciones aprendidas	23/12/2026	23/12/2026	1	1.5.3.1	Project Manager
	Hito: Proyecto cerrado	23/12/2026	23/12/2026	0	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	

Elaborado por: Los autores

El diagrama de Gantt se elaboró en ProjectLibre con el mismo cronograma. La primera fila muestra la duración total de 55 días hábiles, del 8 de octubre al 23 de diciembre de 2026, y la columna Nombres del Recurso muestra el rol asignado a cada actividad.

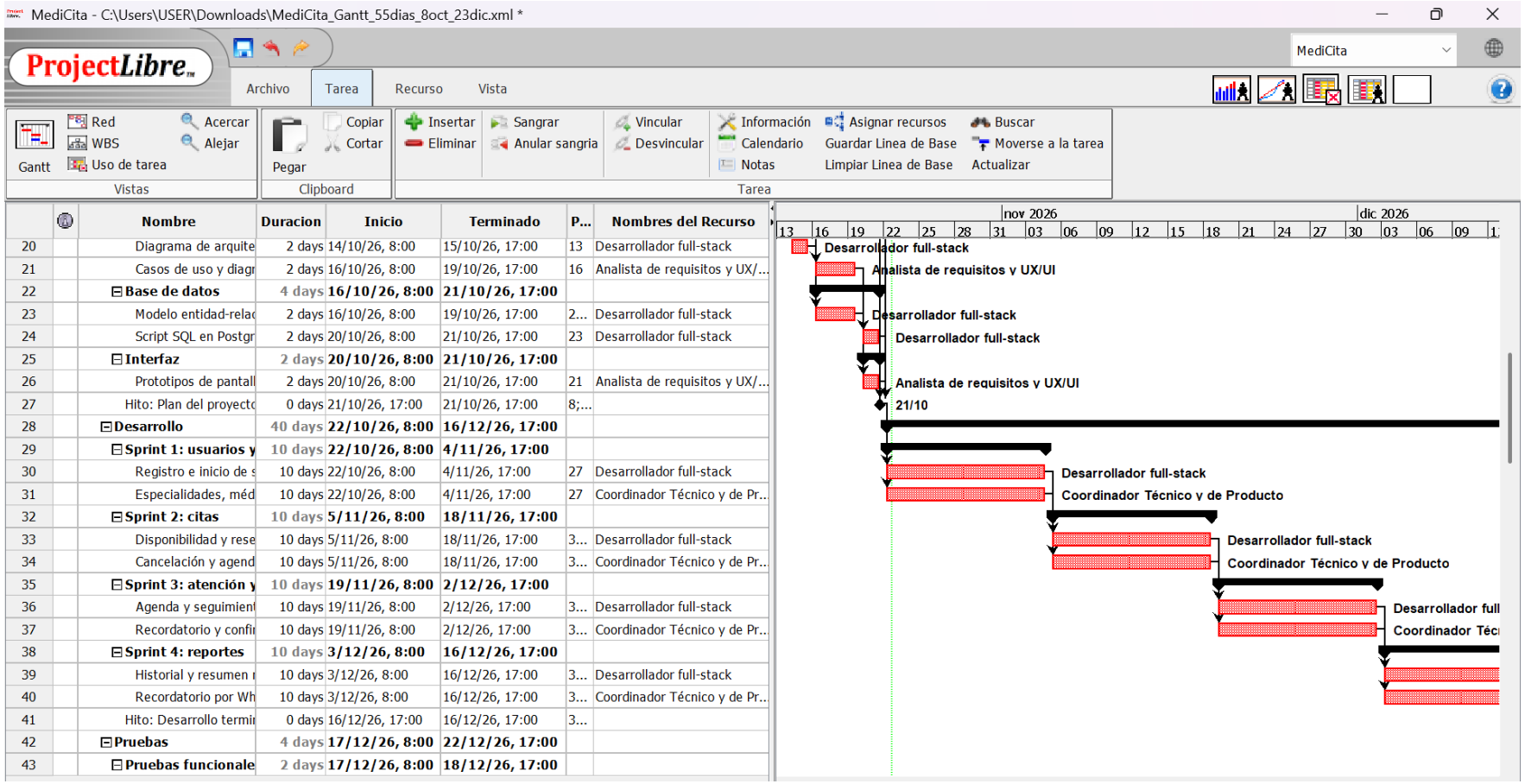
En el diagrama, cada barra roja es una actividad y a su lado aparece el rol responsable. Las barras negras resumen cada fase, los rombos son los hitos y las flechas muestran de qué actividad depende cada una. Las barras que están en los mismos días son actividades en paralelo, como los dos paquetes de cada sprint. Los sábados y domingos no se cuentan como días de trabajo.

Figura 3: Diagrama de Gantt en ProjectLibre: planificación, análisis y diseño



Elaborado por: Los autores

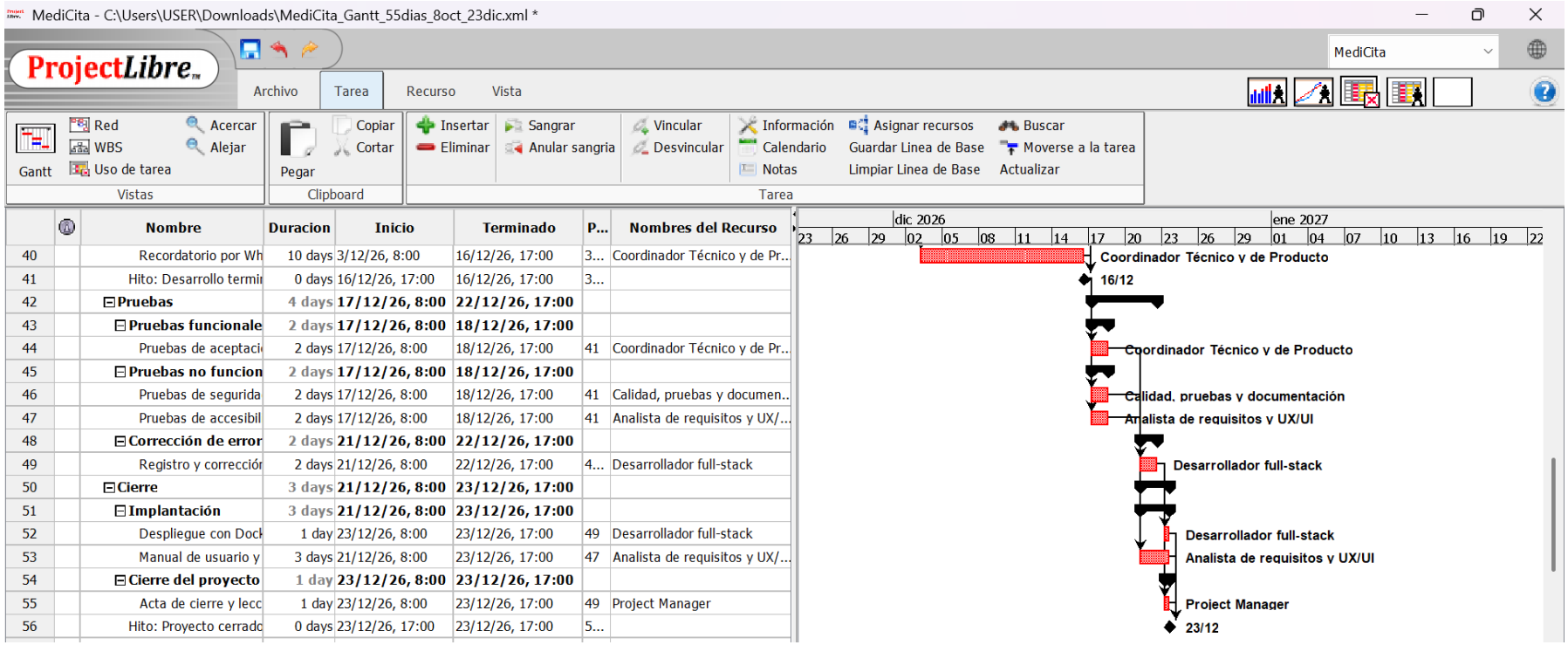
Figura 4: Diagrama de Gantt en ProjectLibre: diseño y sprints de desarrollo



	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	P...	Nombres del Recurso
20	Diagrama de arquite	2 days	14/10/26, 8:00	15/10/26, 17:00	13	Desarrollador full-stack
21	Casos de uso y diagr	2 days	16/10/26, 8:00	19/10/26, 17:00	16	Analista de requisitos y UX/...
22	**Base de datos**	4 days	**16/10/26, 8:00**	**21/10/26, 17:00**		
23	Modelo entidad-relac	2 days	16/10/26, 8:00	19/10/26, 17:00	2...	Desarrollador full-stack
24	Script SQL en Postgr	2 days	20/10/26, 8:00	21/10/26, 17:00	23	Desarrollador full-stack
25	**Interfaz**	2 days	**20/10/26, 8:00**	**21/10/26, 17:00**		
26	Prototipos de pantall	2 days	20/10/26, 8:00	21/10/26, 17:00	21	Analista de requisitos y UX/...
27	Hito: Plan del proyecto	0 days	21/10/26, 17:00	21/10/26, 17:00	8;...	
28	**Desarrollo**	40 days	**22/10/26, 8:00**	**16/12/26, 17:00**		
29	**Sprint 1: usuarios y**	10 days	**22/10/26, 8:00**	**4/11/26, 17:00**		
30	Registro e inicio de s	10 days	22/10/26, 8:00	4/11/26, 17:00	27	Desarrollador full-stack
31	Especialidades, méd	10 days	22/10/26, 8:00	4/11/26, 17:00	27	Coordinador Técnico y de Pr...
32	**Sprint 2: citas**	10 days	**5/11/26, 8:00**	**18/11/26, 17:00**		
33	Disponibilidad y rese	10 days	5/11/26, 8:00	18/11/26, 17:00	3...	Desarrollador full-stack
34	Cancelación y agend	10 days	5/11/26, 8:00	18/11/26, 17:00	3...	Coordinador Técnico y de Pr...
35	**Sprint 3: atención y**	10 days	**19/11/26, 8:00**	**2/12/26, 17:00**		
36	Agenda y seguimient	10 days	19/11/26, 8:00	2/12/26, 17:00	3...	Desarrollador full-stack
37	Recordatorio y confi	10 days	19/11/26, 8:00	2/12/26, 17:00	3...	Coordinador Técnico y de Pr...
38	**Sprint 4: reportes**	10 days	**3/12/26, 8:00**	**16/12/26, 17:00**		
39	Historial y resumen r	10 days	3/12/26, 8:00	16/12/26, 17:00	3...	Desarrollador full-stack
40	Recordatorio por Wh	10 days	3/12/26, 8:00	16/12/26, 17:00	3...	Coordinador Técnico y de Pr...
41	Hito: Desarrollo termir	0 days	16/12/26, 17:00	16/12/26, 17:00	3...	
42	**Pruebas**	4 days	**17/12/26, 8:00**	**22/12/26, 17:00**		
43	**Pruebas funcionale**	2 days	**17/12/26, 8:00**	**18/12/26, 17:00**		

Elaborado por: Los autores

Figura 5: Diagrama de Gantt en ProjectLibre: pruebas y cierre



Elaborado por: Los autores

9.1 Hitos

Tabla 10: Hitos del proyecto

Hito	Fecha	Qué se entrega
Etapa 1 aprobada	09/10/2026	Informe de enfoque y encuadre
Plan del proyecto aprobado	21/10/2026	Requisitos, diseño, base de datos y plan completo
Desarrollo terminado	16/12/2026	Sistema con los 4 sprints integrados
Proyecto cerrado	23/12/2026	Sistema probado y desplegado, manual, capacitación y acta de cierre

Elaborado por: Los autores

10 Historias de usuario

Escribimos una historia de usuario por cada requisito funcional, con el formato "Como [usuario] quiero [acción] para [beneficio]". Así cada requisito queda contado desde el punto de vista de quien lo va a usar. Los criterios de aceptación son las condiciones que deben cumplirse para dar la historia por terminada, y nos sirven después para probarla.

Tabla 11: Historias de usuario

Código	RF	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU01	RF01	Como paciente quiero registrarme con mis datos para poder pedir citas en línea.	- El formulario pide cédula, nombres, apellidos, correo y celular. - No deja registrar una cédula o un correo que ya existe. - No deja continuar sin aceptar el uso de datos personales.	Alta
HU02	RF02	Como usuario del centro médico quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para ver solo las opciones de mi rol.	- Con datos incorrectos muestra un mensaje de error. - Un paciente no puede ver el menú del administrador.	Alta
HU03	RF03	Como paciente quiero ver los horarios libres por especialidad, médico y fecha para escoger el que me conviene.	- Solo muestra horarios que no están ocupados. - Si ese día no hay horarios libres, muestra un mensaje.	Alta
HU04	RF04	Como paciente quiero reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora para no tener que llamar al centro médico.	- Al reservar, la cita queda en estado "Pendiente". - El paciente ve un resumen con los datos de su cita.	Alta

Código	RF	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU05	RF05	Como paciente quiero que el sistema no me deje reservar un horario ya ocupado para no llegar y encontrar a otra persona en mi turno.	- Si dos personas eligen el mismo horario, solo se guarda la primera reserva. - A la segunda le aparece un aviso para que elija otro horario.	Alta
HU06	RF06	Como paciente quiero cancelar mi cita desde el sistema para que otra persona pueda usar ese horario.	- Solo se puede cancelar hasta 24 horas antes de la cita. - Al cancelar, el horario vuelve a aparecer como disponible.	Alta
HU07	RF07	Como recepcionista quiero agendar, reprogramar y cancelar citas de los pacientes que llaman o llegan, para atender también a quienes no usan internet.	- Puede buscar al paciente por su cédula. - Si el paciente no está registrado, lo puede registrar en ese momento.	Alta
HU08	RF08	Como administrador quiero crear, editar y desactivar especialidades para tener al día lo que ofrece el centro médico.	- Una especialidad desactivada ya no aparece para los pacientes. - Puede asignar uno o más médicos a cada especialidad.	Alta
HU09	RF09	Como administrador quiero registrar el horario semanal de cada médico para que el sistema sepa qué horas puede ofrecer.	- Se indican los días, la hora de inicio, la hora de fin y la duración de cada cita. - Los turnos se crean solos según la duración, por ejemplo cada 20 minutos.	Alta
HU10	RF10	Como médico quiero registrar si el paciente fue atendido, mis observaciones y si necesita control, para llevar el seguimiento de cada atención.	- Puede marcar "Atendido" o "No asistió". - Si marca que necesita control, queda anotado para que la recepcionista le agende otra cita.	Alta
HU11	RF11	Como paciente quiero recibir un correo un día antes de mi cita para no olvidarme.	- El correo llega 24 horas antes con la fecha, la hora, el médico y la especialidad. - Trae un enlace para confirmar o cancelar.	Media
HU12	RF12	Como paciente quiero confirmar mi asistencia desde el correo para avisar que sí voy a ir.	- Al hacer clic, la cita pasa a "Confirmada". - Si la cita ya fue cancelada, el enlace muestra un aviso.	Media
HU13	RF13	Como médico quiero ver mi agenda del día para saber a quién atiendo y a qué hora.	- Muestra el nombre del paciente, la hora y el estado de cada cita. - Las citas aparecen ordenadas por hora.	Media

Código	RF	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU14	RF14	Como paciente quiero ver mis citas pasadas y próximas para llevar el control de mis atenciones.	- Las próximas citas aparecen primero. - Cada cita muestra su estado.	Baja
HU15	RF15	Como administrador quiero ver cuántas citas hubo en el mes por especialidad para saber qué áreas tienen más demanda.	- Se puede elegir el mes. - Muestra las citas atendidas, canceladas y no asistidas de cada especialidad.	Baja
HU16	RF16	Como paciente quiero recibir el recordatorio también por WhatsApp porque es lo que más reviso.	- El mensaje tiene la misma información que el correo. - Si el envío por WhatsApp falla, el correo se envía igual.	Baja

Elaborado por: Los autores

11 Product Backlog

El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que hay que construir. Lo armamos con las 16 historias de usuario y las ordenamos por prioridad y por dependencia: primero va lo que necesitan las demás. Por ejemplo, no se puede reservar una cita si antes no existen las especialidades y los horarios de los médicos.

Para estimar el esfuerzo usamos puntos de historia con los valores 1, 2, 3, 5 y 8. No son horas. Comparan qué tan difícil es una historia frente a las otras. La cancelación de citas vale 2 porque es sencilla, y el recordatorio por WhatsApp vale 8 porque depende de un servicio externo que todavía no conocemos.

Tabla 12: Product Backlog

N.º	Historia	Qué se construye	Prioridad	Puntos	Sprint
1	HU02	Inicio de sesión y roles de usuario	Alta	5	1
2	HU01	Registro de pacientes	Alta	3	1
3	HU08	Gestión de especialidades	Alta	3	1
4	HU09	Horario semanal de los médicos	Alta	5	1
5	HU03	Consulta de horarios disponibles	Alta	3	2
6	HU04	Reserva de citas	Alta	5	2
7	HU05	Bloqueo de citas duplicadas	Alta	3	2
8	HU06	Cancelación de citas	Alta	2	2

N.º	Historia	Qué se construye	Prioridad	Puntos	Sprint
9	HU07	Agenda de la recepcionista	Alta	5	2
10	HU10	Seguimiento de la atención	Alta	3	3
11	HU13	Agenda del día del médico	Media	2	3
12	HU11	Recordatorio por correo	Media	5	3
13	HU12	Confirmación desde el correo	Media	2	3
14	HU14	Historial de citas del paciente	Baja	2	4
15	HU15	Resumen mensual por especialidad	Baja	3	4
16	HU16	Recordatorio por WhatsApp	Baja	8	4

Elaborado por: Los autores

11.1 Plan de sprints

Con sprints de 2 semanas, el desarrollo toma 4 sprints, unas 8 semanas (40 días hábiles). Pusimos entre 12 y 18 puntos por sprint para que la carga sea parecida y el equipo pueda cumplir.

Tabla 13: Plan de sprints

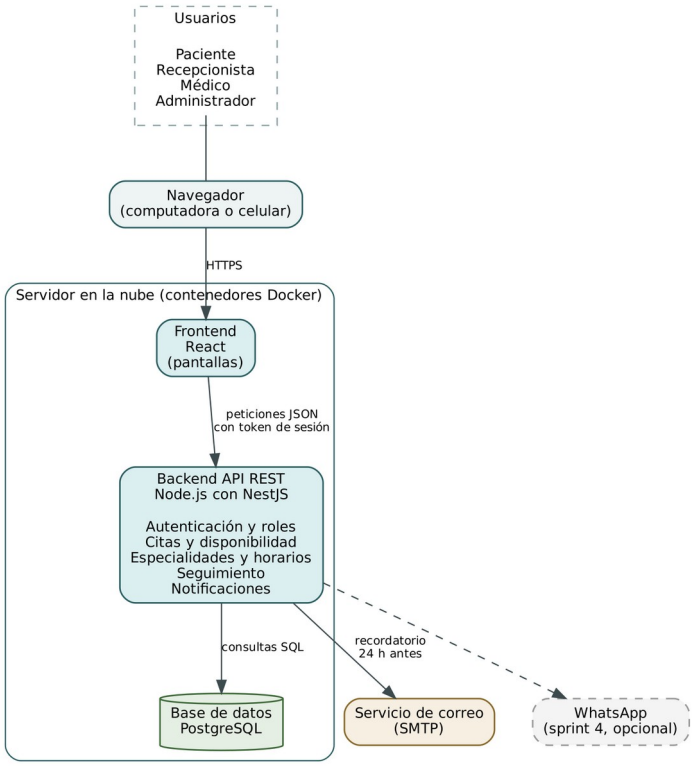
Sprint	Objetivo	Historias	Puntos
1	Dejar listos los usuarios y la información base: quién entra al sistema, qué especialidades hay y en qué horario atiende cada médico.	HU02, HU01, HU08, HU09	16
2	Que un paciente pueda ver horarios libres, reservar y cancelar su cita, y que la recepcionista agende a quien llama.	HU03, HU04, HU05, HU06, HU07	18
3	Cerrar el ciclo de la cita: el médico ve su agenda y registra la atención, y el paciente recibe y confirma el recordatorio.	HU10, HU13, HU11, HU12	12
4	Agregar lo que no es indispensable: historial, resumen mensual y WhatsApp.	HU14, HU15, HU16	13

Elaborado por: Los autores

12 Arquitectura del sistema

MediCita usa una arquitectura cliente-servidor en tres capas: las pantallas (frontend), la lógica del sistema (backend) y los datos (base de datos). Separarlas nos permite que una persona trabaje en las pantallas mientras otra trabaja en el servidor, y que un cambio en una capa no obligue a rehacer las otras.

Figura 6: Arquitectura de MediCita



Elaborado por: Los autores

Tabla 14: Componentes de la arquitectura

Componente	Tecnología	Qué hace	Requisitos
Navegador	Chrome o Firefox, en computadora o celular	Es donde el usuario abre el sistema. No se instala nada.	RNF05
Frontend	React	Muestra las pantallas de cada usuario y envía lo que hace al backend.	RF01 a RF16, RNF04
Backend	Node.js con NestJS (API REST)	Aplica las reglas del sistema: revisa quién entra, calcula los horarios libres, controla que la cancelación sea con 24 horas y genera los turnos de cada médico.	RF02, RF03, RF05, RF06, RF09, RNF01, RNF02
Base de datos	PostgreSQL	Guarda usuarios, pacientes, médicos, horarios, citas y atenciones. Impide guardar dos citas en el mismo turno.	RF05, RNF07
Correo	Servidor SMTP (por ejemplo una cuenta de Gmail o el plan gratuito de Brevo)	Envía el recordatorio 24 horas antes con el enlace para confirmar o cancelar.	RF11, RF12

Componente	Tecnología	Qué hace	Requisitos
WhatsApp	API de WhatsApp (opcional)	Envía el mismo recordatorio por WhatsApp si llegamos al sprint 4.	RF16
Contenedores	Docker	Empaqueta el backend y la base de datos para instalarlos igual en cualquier servidor.	RNF06

Elaborado por: Los autores

12.1 Cómo funciona una reserva

Para que se entienda cómo se conectan las partes, este es el recorrido de una reserva:

1. El paciente entra desde su celular, elige especialidad, médico y fecha en la pantalla hecha en React.

2. El frontend le pide al backend los horarios libres. El backend los calcula con el horario del médico y las citas que ya están guardadas.

3. El paciente elige una hora y confirma. El frontend envía la reserva junto con su token de sesión.

4. El backend revisa que la sesión sea válida y guarda la cita en PostgreSQL. Si otro paciente tomó ese turno un instante antes, la base de datos rechaza la segunda reserva y el paciente ve un aviso para elegir otra hora.

5. Un día antes de la cita, una tarea programada del backend busca las citas del día siguiente y envía el correo de recordatorio.

12.2 Seguridad

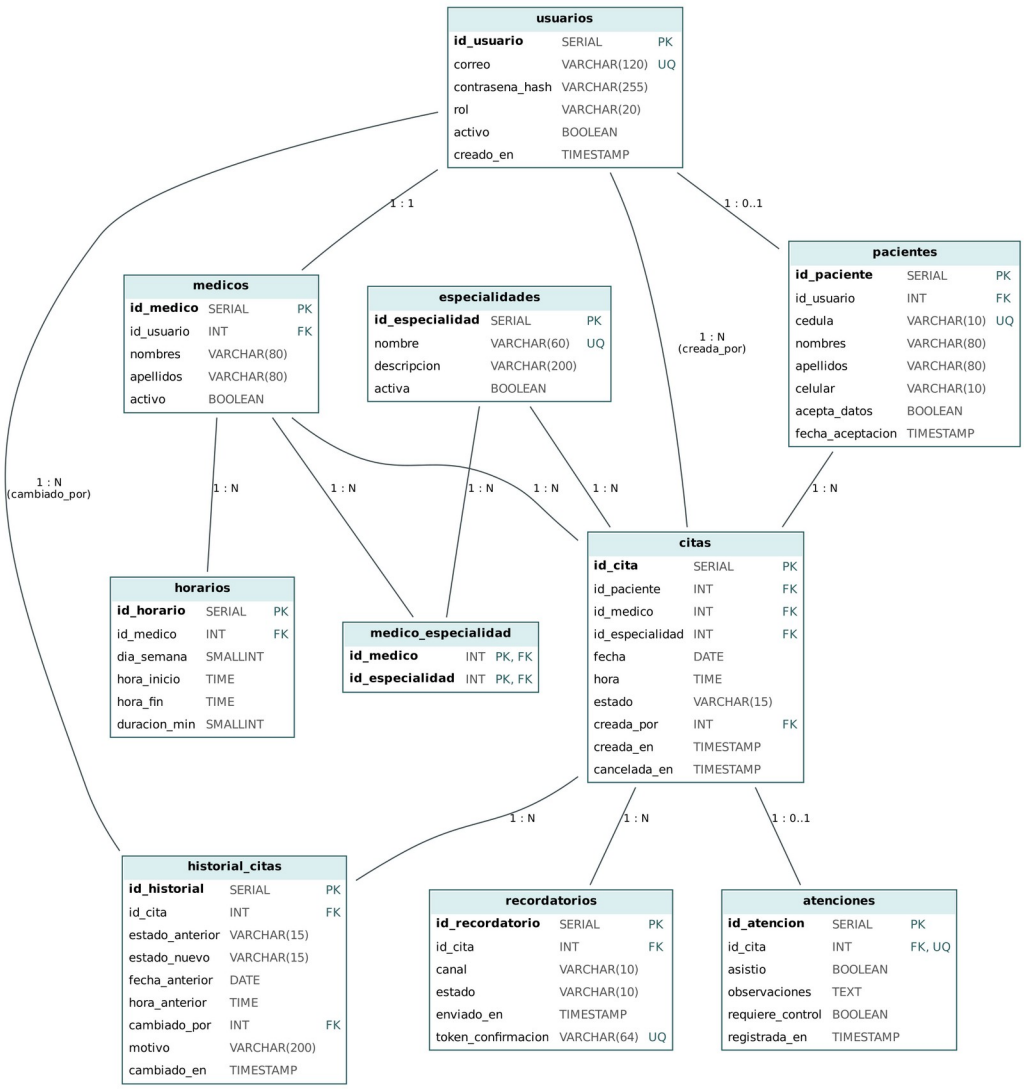
Las contraseñas se guardan cifradas con bcrypt, así que ni siquiera el administrador puede leerlas. Al iniciar sesión, el backend entrega un token JWT que vence a los 30 minutos sin actividad (RNF02). En cada petición el backend revisa el rol del usuario, por eso un paciente

no puede ver las citas de otro aunque cambie la dirección en el navegador (RNF01). La comunicación entre el navegador y el servidor va por HTTPS.

13 Base de datos

La base de datos es relacional y se hará en PostgreSQL. Tiene 10 tablas. Las diseñamos a partir de los requisitos y las historias de usuario, cuidando que cada dato se guarde una sola vez. Por ejemplo, el nombre de un médico está solo en la tabla medicos, y las citas lo toman de ahí con su identificador.

Figura 7: Diagrama entidad-relación de MediCita



Elaborado por: Los autores

En el diagrama, PK es la clave primaria, FK es una clave foránea que apunta a otra tabla y UQ indica que el valor no se puede repetir. Las relaciones se leen así: un médico tiene muchas citas (1 : N), y una cita tiene como máximo una atención (1 : 0..1).

13.1 Tablas

Tabla 15: Tablas de la base de datos

Tabla	Qué guarda	Requisitos
usuarios	Las cuentas para entrar al sistema y el rol de cada una.	RF02, RNF01
pacientes	Los datos del paciente y si aceptó el uso de sus datos.	RF01, RF07, RNF08
medicos	Los datos de cada médico.	RF08, RF13
especialidades	Las especialidades que ofrece el centro médico.	RF08
medico_especialidad	Qué especialidades atiende cada médico. Un médico puede tener varias.	RF08
horarios	El horario semanal de cada médico y cuánto dura cada cita.	RF03, RF09
citas	Cada reserva con su fecha, hora y estado.	RF04, RF05, RF06, RF07, RF12, RF14, RF15
atenciones	El seguimiento que registra el médico después de la cita.	RF10
recordatorios	Los recordatorios enviados y el código del enlace de confirmación.	RF11, RF12, RF16
historial_citas	Cada cambio que tuvo una cita: reserva, confirmación, reprogramación, cancelación o atención, con quién lo hizo y cuándo.	RF06, RF07, RF12, RF14

Elaborado por: Los autores

13.2 Cómo se evitan las citas duplicadas

El RF05 pide que no existan dos citas con el mismo médico en la misma fecha y hora. No basta con revisarlo en el backend, porque si dos pacientes reservan al mismo tiempo los dos podrían pasar la revisión. Por eso lo controla la propia base de datos con un índice único:

```
CREATE UNIQUE INDEX cita_unica
  ON citas (id_medico, fecha, hora)
  WHERE estado <> 'Cancelada';
```

La condición final hace que una cita cancelada no ocupe el turno. Así, cuando un paciente cancela, ese horario vuelve a quedar libre para otro paciente, como pide el RF06.

13.3 Historial de las citas

La tabla citas guarda solo cómo está la cita ahora. Si una cita se reprograma, la fecha y la hora anteriores se perderían. Por eso agregamos la tabla historial_citas: cada vez que una cita cambia, el backend guarda una fila nueva con el estado anterior, el estado nuevo, la fecha y hora anteriores si se reprogramó, quién hizo el cambio y el motivo.

Con esta tabla el paciente puede ver el historial completo de sus citas (RF14), la recepcionista sabe quién reprogramó o canceló una cita (RF07) y el centro médico tiene un registro para revisar cualquier reclamo. Las filas del historial no se modifican ni se borran, solo se agregan.

13.4 Diccionario de datos

La columna Oblig. indica si el campo es obligatorio (Sí) o si puede quedar vacío (No).

Tabla 16: Diccionario de datos

Tabla	Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
usuarios	id_usuario	SERIAL	Sí	Identificador del usuario.
	correo	VARCHAR(120)	Sí	Correo para iniciar sesión. No se repite.
	contrasena_hash	VARCHAR(255)	Sí	Contraseña cifrada con bcrypt.
	rol	VARCHAR(20)	Sí	paciente, recepcionista, medico o administrador.
	activo	BOOLEAN	Sí	Si el usuario puede entrar al sistema.
	creado_en	TIMESTAMP	Sí	Fecha y hora de creación.
pacientes	id_paciente	SERIAL	Sí	Identificador del paciente.

Tabla	Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
	id_usuario	INT	No	Cuenta del paciente. Vacío si lo registró la recepcionista y aún no tiene cuenta.
	cedula	VARCHAR(10)	Sí	Cédula de identidad. No se repite.
	nombres	VARCHAR(80)	Sí	Nombres del paciente.
	apellidos	VARCHAR(80)	Sí	Apellidos del paciente.
	celular	VARCHAR(10)	Sí	Número de celular.
	acepta_datos	BOOLEAN	Sí	Si aceptó el uso de sus datos personales.
	fecha_aceptacion	TIMESTAMP	Sí	Cuándo aceptó el uso de sus datos.
medicos	id_medico	SERIAL	Sí	Identificador del médico.
	id_usuario	INT	Sí	Cuenta del médico.
	nombres	VARCHAR(80)	Sí	Nombres del médico.
	apellidos	VARCHAR(80)	Sí	Apellidos del médico.
	activo	BOOLEAN	Sí	Si el médico está atendiendo.
especialidades	id_especialidad	SERIAL	Sí	Identificador de la especialidad.
	nombre	VARCHAR(60)	Sí	Nombre, por ejemplo Pediatría. No se repite.
	descripcion	VARCHAR(200)	No	Descripción corta.
	activa	BOOLEAN	Sí	Si aparece para los pacientes.
medico_especialidad	id_medico	INT	Sí	Médico.
	id_especialidad	INT	Sí	Especialidad que atiende ese médico.
horarios	id_horario	SERIAL	Sí	Identificador del horario.
	id_medico	INT	Sí	Médico al que pertenece.
	dia_semana	SMALLINT	Sí	Día de 1 (lunes) a 6 (sábado).
	hora_inicio	TIME	Sí	Hora en que empieza a atender.
	hora_fin	TIME	Sí	Hora en que termina.
	duracion_min	SMALLINT	Sí	Minutos de cada cita, por ejemplo 20.

Tabla	Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
citas	id_cita	SERIAL	Sí	Identificador de la cita.
	id_paciente	INT	Sí	Paciente de la cita.
	id_medico	INT	Sí	Médico que atiende.
	id_especialidad	INT	Sí	Especialidad de la cita.
	fecha	DATE	Sí	Día de la cita.
	hora	TIME	Sí	Hora de la cita.
	estado	VARCHAR(15)	Sí	Pendiente, Confirmada, Cancelada, Atendida o No asistió.
	creada_por	INT	Sí	Usuario que hizo la reserva: el paciente o la recepcionista.
	creada_en	TIMESTAMP	Sí	Cuándo se reservó.
	cancelada_en	TIMESTAMP	No	Cuándo se canceló, si se canceló.
atenciones	id_atencion	SERIAL	Sí	Identificador de la atención.
	id_cita	INT	Sí	Cita atendida. Una cita tiene una sola atención.
	asistio	BOOLEAN	Sí	Si el paciente llegó a la cita.
	observaciones	TEXT	No	Notas del médico.
	requiere_control	BOOLEAN	Sí	Si el paciente necesita otra cita de control.
	registrada_en	TIMESTAMP	Sí	Cuándo se registró.
recordatorios	id_recordatorio	SERIAL	Sí	Identificador del recordatorio.
	id_cita	INT	Sí	Cita a la que corresponde.
	canal	VARCHAR(10)	Sí	correo o whatsapp.
	estado	VARCHAR(10)	Sí	enviado o fallido.
	enviado_en	TIMESTAMP	No	Cuándo se envió.
	token_confirmacion	VARCHAR(64)	Sí	Código único del enlace para confirmar o cancelar.
historial_citas	id_historial	SERIAL	Sí	Identificador del cambio.
	id_cita	INT	Sí	Cita que cambió.

Tabla	Campo	Tipo	Oblig.	Descripción
	estado_anterior	VARCHAR(15)	No	Estado antes del cambio. Vacío cuando la cita recién se crea.
	estado_nuevo	VARCHAR(15)	Sí	Estado después del cambio.
	fecha_anterior	DATE	No	Fecha que tenía la cita, si se reprogramó.
	hora_anterior	TIME	No	Hora que tenía la cita, si se reprogramó.
	cambiado_por	INT	Sí	Usuario que hizo el cambio.
	motivo	VARCHAR(200)	No	Motivo del cambio, por ejemplo "el paciente pidió otra hora".
	cambiado_en	TIMESTAMP	Sí	Fecha y hora del cambio.

Elaborado por: Los autores

14 Prototipos

Las pantallas se diseñaron a partir de las historias de usuario y se construyeron directamente en React, con datos de prueba de la base de datos. Son 7 pantallas principales, una o dos por cada tipo de usuario, y cada una cubre una o varias historias.

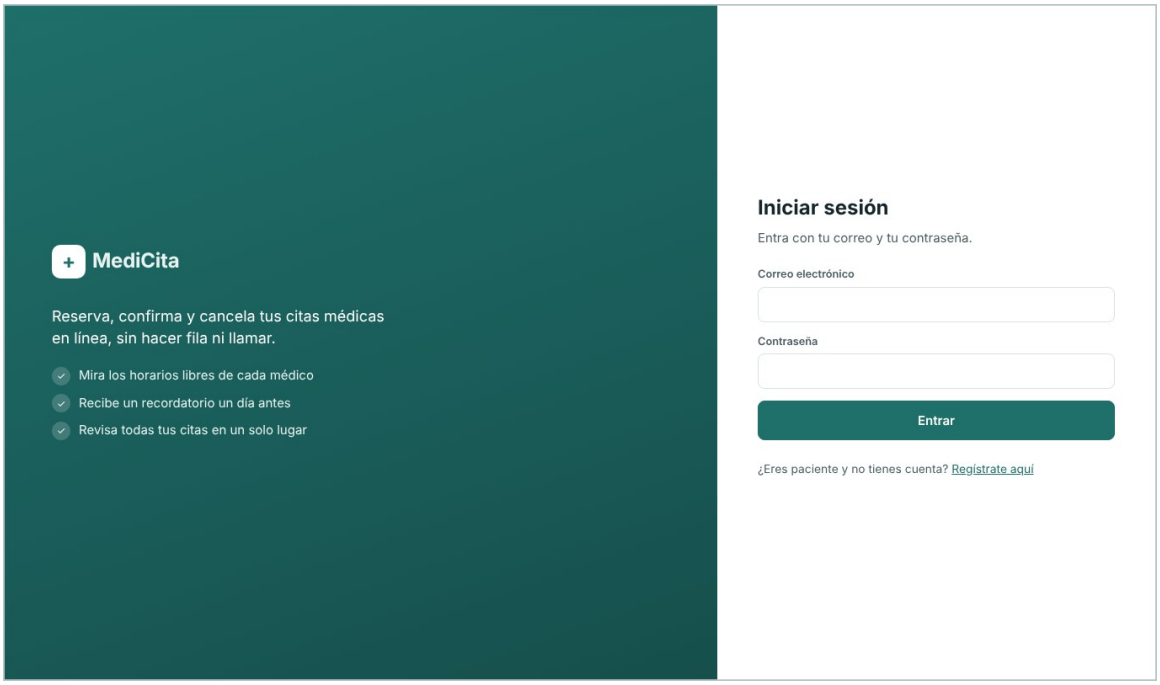
Tabla 17: Pantallas del sistema

Pantalla	Usuario	Qué permite hacer	Historias
P1. Inicio de sesión y registro	Todos	Entrar con correo y contraseña. El paciente nuevo se registra con sus datos y acepta el uso de sus datos personales.	HU01, HU02
P2. Consultar disponibilidad	Paciente	Elegir especialidad, médico y fecha, y ver los horarios libres.	HU03
P3. Reservar cita	Paciente	Elegir la hora, ver el resumen y confirmar la reserva. Si el turno se ocupó, muestra el aviso.	HU04, HU05
P4. Mis citas	Paciente	Ver las citas próximas y pasadas con su estado, cancelar y confirmar asistencia.	HU06, HU12, HU14
P5. Agenda del médico	Médico	Ver las citas del día y registrar el seguimiento de cada atención.	HU10, HU13

Pantalla	Usuario	Qué permite hacer	Historias
P6. Agenda de la recepcionista	Recepcionista	Buscar al paciente por cédula, registrarlo si no existe, y agendar, reprogramar o cancelar sus citas.	HU07
P7. Panel del administrador	Administrador	Gestionar especialidades y médicos, registrar horarios y ver el resumen mensual de citas.	HU08, HU09, HU15

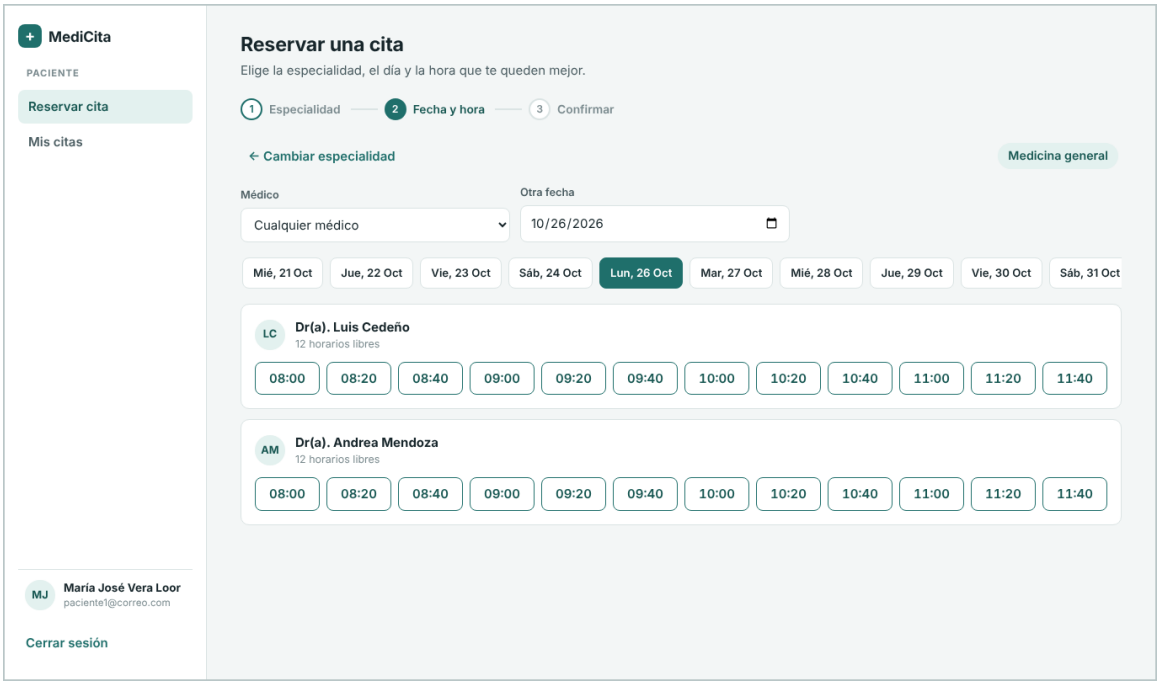
Elaborado por: Los autores

Figura 8: P1. Inicio de sesión



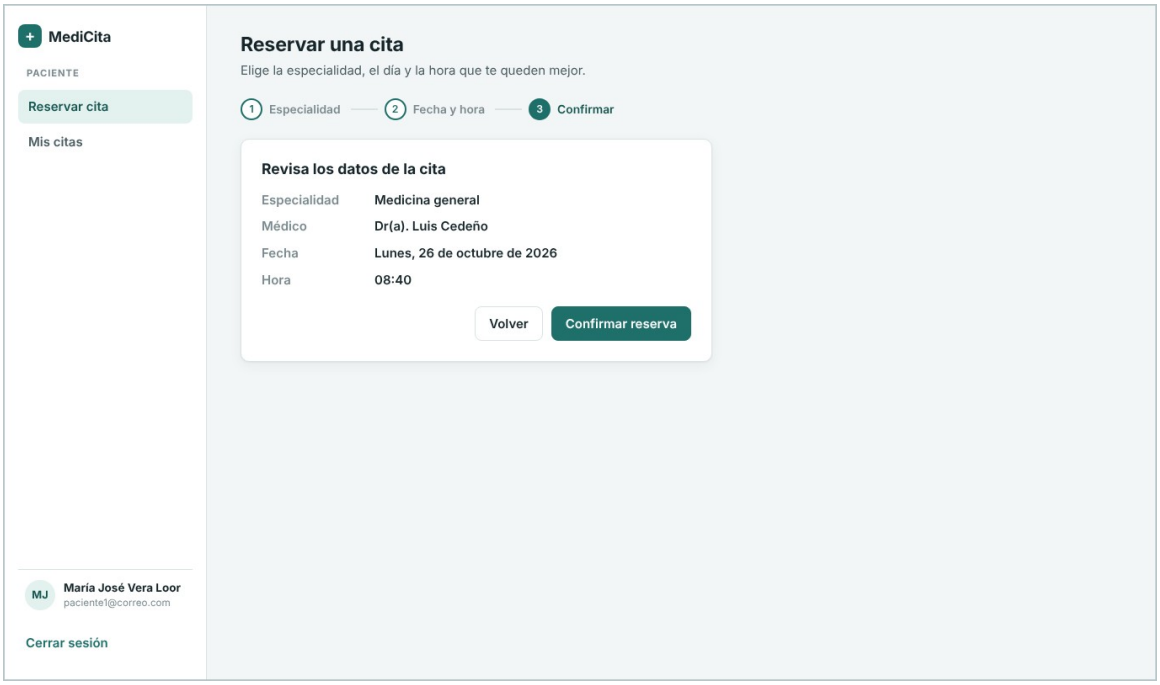
Elaborado por: Los autores

Figura 9: P2. Consultar disponibilidad: horarios libres por médico y fecha



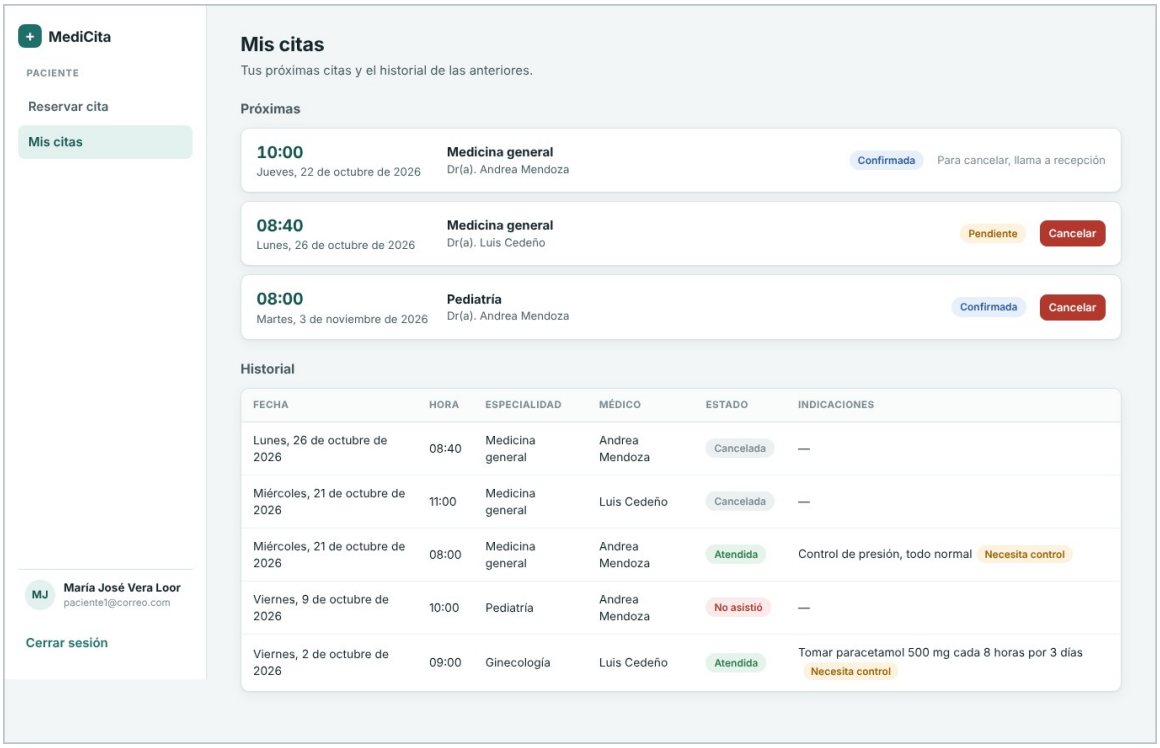
Elaborado por: Los autores

Figura 10: P3. Reservar cita: resumen antes de confirmar



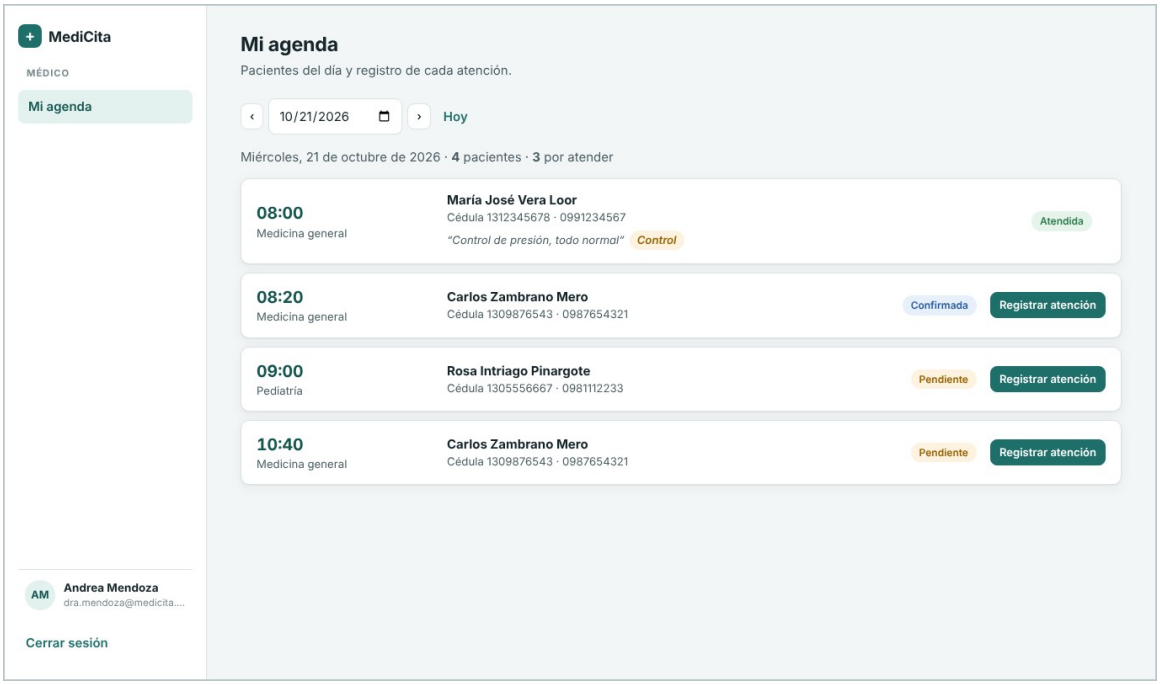
Elaborado por: Los autores

Figura 11: P4. Mis citas: próximas e historial del paciente



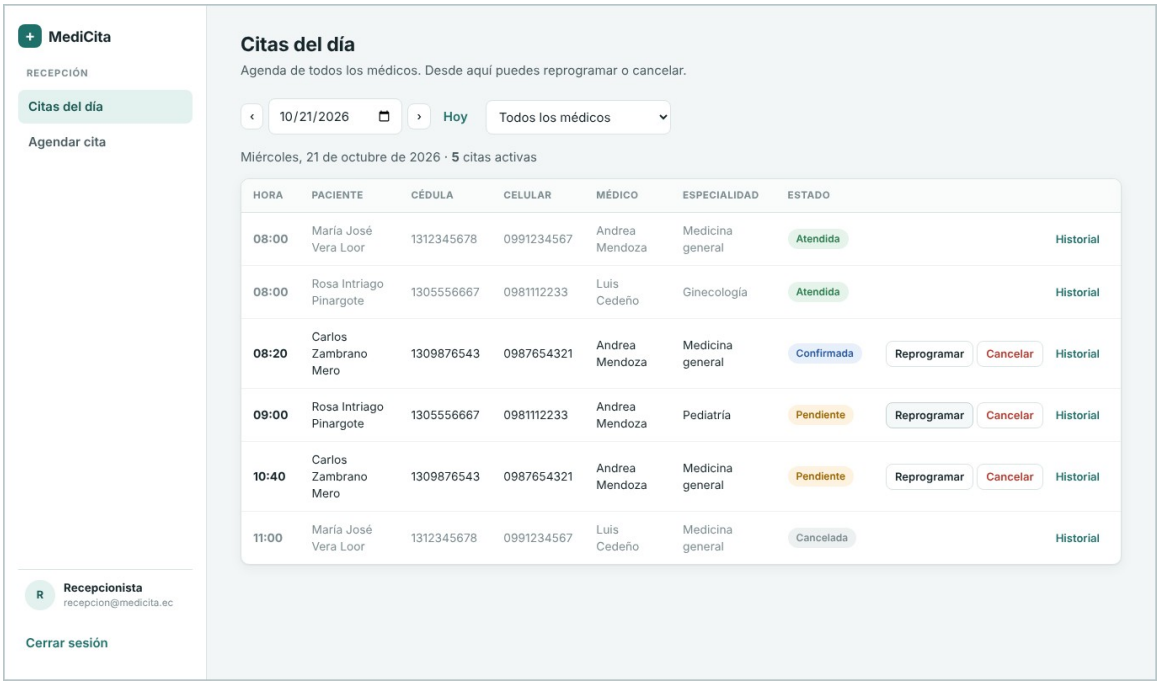
Elaborado por: Los autores

Figura 12: P5. Agenda del médico



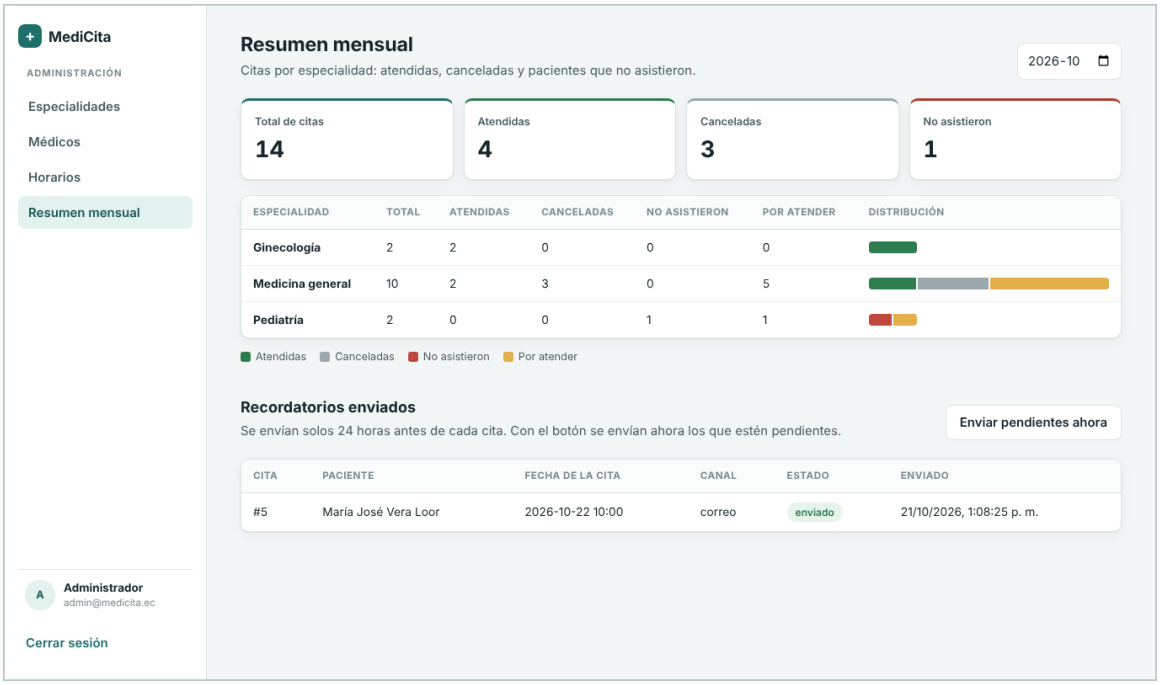
Elaborado por: Los autores

Figura 13: P6. Agenda de la recepcionista



Elaborado por: Los autores

Figura 14: P7. Panel del administrador: resumen mensual



Elaborado por: Los autores

Para cumplir el RNF04, la reserva se diseñó en pocas pantallas: el paciente entra (P1), busca un horario libre (P2) y confirma la cita (P3). Son 3 pantallas, menos de las 5 que pide el requisito.

15 Matriz de trazabilidad y casos de prueba

15.1 Matriz de trazabilidad

La matriz conecta cada requisito funcional con su módulo, su historia de usuario, la pantalla donde se usa y las tablas de la base de datos donde se guarda. Sirve para comprobar que ningún requisito se quedó sin diseñar, y para saber qué partes revisar si un requisito cambia.

Tabla 18: Matriz de trazabilidad

RF	Módulo	Historia	Pantalla	Tablas
RF01	Acceso y usuarios	HU01	P1	usuarios, pacientes
RF02	Acceso y usuarios	HU02	P1	usuarios
RF03	Consulta de disponibilidad	HU03	P2	horarios, citas
RF04	Solicitud y cancelación	HU04	P3	citas, historial_citas
RF05	Solicitud y cancelación	HU05	P3	citas
RF06	Solicitud y cancelación	HU06	P4	citas, historial_citas
RF07	Solicitud y cancelación	HU07	P6	citas, pacientes, historial_citas
RF08	Gestión de especialidades	HU08	P7	especialidades, medico_especialidad
RF09	Gestión de especialidades	HU09	P7	horarios
RF10	Seguimiento de la atención	HU10	P5	atenciones, historial_citas
RF11	Confirmación de citas	HU11	Correo	recordatorios
RF12	Confirmación de citas	HU12	P4	citas, recordatorios, historial_citas
RF13	Seguimiento de la atención	HU13	P5	citas
RF14	Solicitud y cancelación	HU14	P4	citas, historial_citas
RF15	Gestión de especialidades	HU15	P7	citas

RF	Módulo	Historia	Pantalla	Tablas
RF16	Confirmación de citas	HU16	WhatsApp	recordatorios

Elaborado por: Los autores

Todos los requisitos funcionales tienen historia, pantalla y tablas. El RF11 y el RF16 no tienen pantalla porque llegan al paciente por correo y por WhatsApp.

15.2 Casos de prueba

Escribimos un caso de prueba por cada requisito no funcional, a partir de su forma de verificación. Las columnas de resultado obtenido y estado se llenarán cuando el sistema esté construido y se ejecuten las pruebas.

Tabla 19: Casos de prueba

Código	RNF	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP01	RNF01	1. Revisar la tabla usuarios en la base de datos. 2. Iniciar sesión como un paciente e intentar abrir la cita de otro paciente.	Las contraseñas no se pueden leer. El sistema niega el acceso a la cita ajena.		Pendiente
CP02	RNF02	1. Iniciar sesión. 2. Dejar el sistema sin usar 30 minutos. 3. Intentar abrir Mis citas.	El sistema pide iniciar sesión otra vez.		Pendiente
CP03	RNF03	1. Abrir las herramientas del navegador (F12, pestaña Red). 2. Consultar horarios disponibles 10 veces.	Ninguna consulta pasa de 3 segundos.		Pendiente
CP04	RNF04	1. Pedir a 3 compañeros de otro curso que reserven una cita sin explicarles nada. 2. Contar las pantallas que usan.	Los 3 reservan sin ayuda en 5 pantallas o menos.		Pendiente
CP05	RNF05	1. Reservar una cita en Chrome y en Firefox desde una computadora. 2. Repetir desde un celular.	El sistema se ve y funciona bien en los cuatro casos.		Pendiente

Código	RNF	Pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP06	RNF06	1. Durante una semana de pruebas, entrar al sistema 3 veces al día de lunes a sábado entre las 07:00 y las 19:00. 2. Anotar el resultado de cada ingreso.	El sistema está disponible en todos los ingresos.		Pendiente
CP07	RNF07	1. Hacer la copia de seguridad semanal. 2. Restaurarla en la computadora de un integrante. 3. Revisar citas y pacientes.	Los datos restaurados están completos.		Pendiente
CP08	RNF08	1. Abrir el registro de paciente. 2. Llenar los datos sin marcar la casilla de aceptación. 3. Pulsar Registrarse.	El sistema no deja continuar y muestra un aviso.		Pendiente

Elaborado por: Los autores

16 Presupuesto

El presupuesto es simulado y está en dólares. Para el personal usamos tarifas por hora de un profesional junior en Ecuador y las horas diarias que dedica cada rol durante los 55 días hábiles del proyecto. Las herramientas que usamos tienen planes gratuitos, así que el gasto en software es casi nulo.

Tabla 20: Costo del personal

Rol	Horas por día	Días	Horas totales	Tarifa (USD/h)	Subtotal (USD)
Project Manager	2	55	110	10,00	1.100,00
Coordinador Técnico y de Producto	3	55	165	9,00	1.485,00
Analista de requisitos y UX/UI	3	55	165	8,00	1.320,00
Desarrollador full-stack	6	55	330	9,00	2.970,00
Calidad, pruebas y documentación	3	55	165	7,00	1.155,00
Total personal			935		8.030,00

Elaborado por: Los autores

Tabla 21: Herramientas y servicios

Concepto	Detalle	Costo (USD)
Servidor en la nube	VPS de 2 GB de RAM, 12 USD al mes por 3 meses	36,00
Dominio web	Dominio .com por un año	15,00
Mensajes de WhatsApp	Estimado para pruebas del sprint 4	20,00
Internet	5 integrantes, 25 USD al mes por 3 meses	375,00
Software	Trello, GitHub, Figma, PostgreSQL, ProjectLibre, draw.io y certificado SSL (planes gratuitos)	0,00
Total otros costos		446,00

Elaborado por: Los autores

Tabla 22: Resumen del presupuesto

Concepto	Costo (USD)
Personal	8.030,00
Herramientas y servicios	446,00
Subtotal	8.476,00
Reserva para imprevistos (10 %)	847,60
Total del proyecto	9.323,60

Elaborado por: Los autores

La reserva del 10 % cubre los riesgos del registro de la sección siguiente, por ejemplo tener que pagar más horas si un integrante se atrasa (R01) o si el equipo necesita más tiempo para aprender la tecnología (R03). Las computadoras son de cada integrante, por eso no se incluyen.

17 Gestión de riesgos

Identificamos 10 riesgos que pueden afectar al proyecto. A cada uno le dimos una probabilidad y un impacto de 1 (bajo) a 3 (alto). El nivel de riesgo es la multiplicación de los dos: de 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es medio y de 6 a 9 es alto. Los riesgos altos se revisan al cierre de cada sprint, como dijimos en los principios PMBOK.

17.1 Registro de riesgos

Tabla 23: Registro de riesgos

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Estrategia	Respuesta	Responsable
R01	Un integrante no cumple su parte a tiempo.	3	3	9	Mitigar	Seguimiento diario en Trello y redistribuir tareas si alguien se atrasa.	Argenis
R02	Cambian los requisitos a mitad del desarrollo.	2	3	6	Mitigar	Los cambios entran al backlog y solo se aplican al inicio de un sprint.	Jean
R03	El equipo no domina React o NestJS.	3	2	6	Mitigar	Una semana de práctica con tutoriales durante la planificación, antes del sprint 1.	Widinson
R04	La API de WhatsApp tiene costos o límites.	3	1	3	Aceptar	El correo es el canal principal. WhatsApp queda como opcional.	Widinson
R05	Se guardan citas duplicadas por reservas simultáneas.	2	3	6	Evitar	Índice único en la base de datos y prueba en cada sprint.	Widinson
R06	Se filtran datos de salud de los pacientes.	1	3	3	Mitigar	Contraseñas cifradas, control de roles y HTTPS.	Sara
R07	Se pierde información de la base de datos.	1	3	3	Mitigar	Copia de seguridad semanal y prueba de restauración (RNF07).	Widinson
R08	Médicos y recepcionistas no adoptan el sistema.	2	3	6	Mitigar	Invitarlos a las revisiones de sprint y capacitarlos antes del despliegue.	Clarissa
R09	El servidor deja de funcionar.	2	2	4	Transferir	Proveedor en la nube con garantía de servicio. Docker permite mover el sistema rápido.	Widinson
R10	Las otras materias retrasan las entregas.	3	2	6	Mitigar	Fechas internas 2 días antes de cada entrega.	Argenis

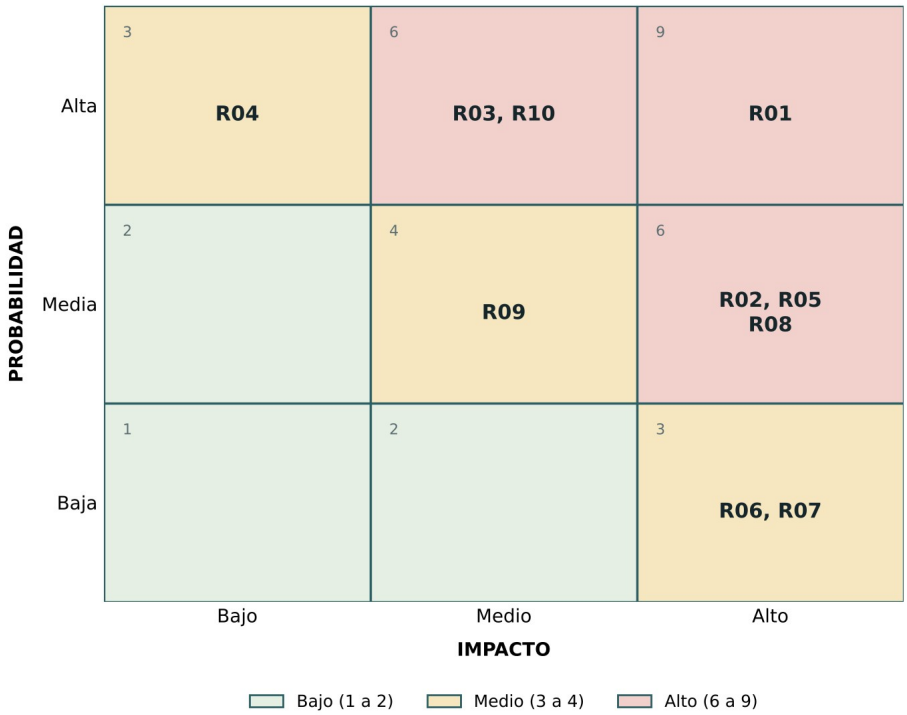
Elaborado por: Los autores

P es la probabilidad e I es el impacto.

17.2 Matriz de calor

La matriz ubica cada riesgo según su probabilidad y su impacto. Los que quedan en rojo son los que más atención necesitan: R01, R02, R03, R05, R08 y R10.

Figura 15: Matriz de calor de riesgos



Elaborado por: Los autores

18 Plan de comunicaciones

El plan dice qué información se comparte, con quién, cada cuánto y por qué medio. Lo armamos a partir de la matriz de stakeholders: a los que hay que gestionar de cerca les damos más reuniones, y a los que solo hay que mantener informados les enviamos avances.

Tabla 24: Plan de comunicaciones

Qué se comunica	Para quién	Responsable	Frecuencia	Medio
Planificación del sprint	Equipo	Argenis	Al inicio de cada sprint	Google Meet
Avance diario	Equipo	Argenis	De lunes a viernes, 15 minutos	WhatsApp o Meet
Revisión del sprint con demostración	Equipo, médicos y administrador	Jean	Al final de cada sprint	Google Meet
Retrospectiva	Equipo	Argenis	Al final de cada sprint	Google Meet
Estado de las tareas	Equipo	Sara	Permanente	Trello
Cambios en el código	Equipo	Widinson	En cada cambio	GitHub
Cambios en los requisitos	Equipo y administrador	Jean	Cuando ocurran	Correo y Trello

Qué se comunica	Para quién	Responsable	Frecuencia	Medio
Revisión de riesgos	Equipo	Argenis	Al cierre de cada sprint	Google Meet
Informe de avance por etapa	Ing. Jefferson Palma	Argenis	En cada etapa	Plataforma del curso
Avance por hitos	Dirección de la institución	Argenis	En cada hito	Correo con informe corto
Capacitación en el sistema	Médicos, recepcionistas y administrador	Clarissa	Antes del despliegue	Presencial

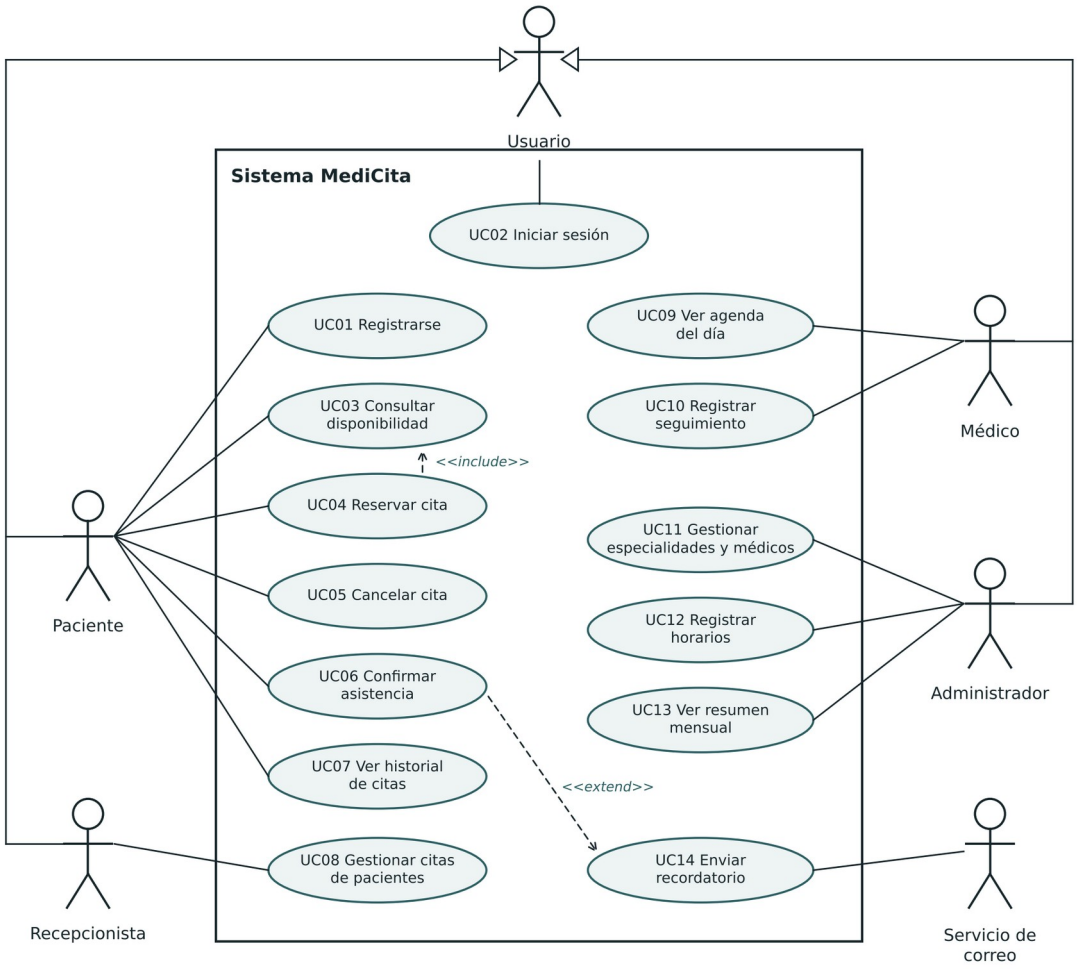
Elaborado por: Los autores

19 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso muestra qué puede hacer cada tipo de usuario dentro de MediCita. Los actores están fuera del recuadro del sistema y los casos de uso dentro. Paciente, Recepcionista, Médico y Administrador heredan de Usuario, por eso todos pueden iniciar sesión. El servicio de correo aparece como actor externo porque es quien envía los recordatorios.

Hay dos relaciones especiales. Reservar cita incluye (<<include>>) consultar la disponibilidad, porque no se puede reservar sin ver antes los horarios libres. Confirmar asistencia extiende (<<extend>>) el envío del recordatorio, porque el paciente solo confirma si abre el enlace del correo.

Figura 16: Diagrama de casos de uso de MediCita



Elaborado por: Los autores

En la siguiente tabla se relaciona cada caso de uso con su actor, el requisito funcional y la historia de usuario de donde sale.

Tabla 25: Casos de uso del sistema

Código	Caso de uso	Actor principal	Requisito	Historia
UC01	Registrarse	Paciente	RF01	HU01
UC02	Iniciar sesión	Todos los usuarios	RF02	HU02
UC03	Consultar disponibilidad	Paciente	RF03	HU03
UC04	Reservar cita	Paciente	RF04, RF05	HU04, HU05
UC05	Cancelar cita	Paciente	RF06	HU06
UC06	Confirmar asistencia	Paciente	RF12	HU12
UC07	Ver historial de citas	Paciente	RF14	HU14
UC08	Gestionar citas de pacientes	Recepcionista	RF07	HU07

Código	Caso de uso	Actor principal	Requisito	Historia
UC09	Ver agenda del día	Médico	RF13	HU13
UC10	Registrar seguimiento	Médico	RF10	HU10
UC11	Gestionar especialidades y médicos	Administrador	RF08	HU08
UC12	Registrar horarios	Administrador	RF09	HU09
UC13	Ver resumen mensual	Administrador	RF15	HU15
UC14	Enviar recordatorio	Servicio de correo	RF11, RF16	HU11, HU16

Elaborado por: Los autores

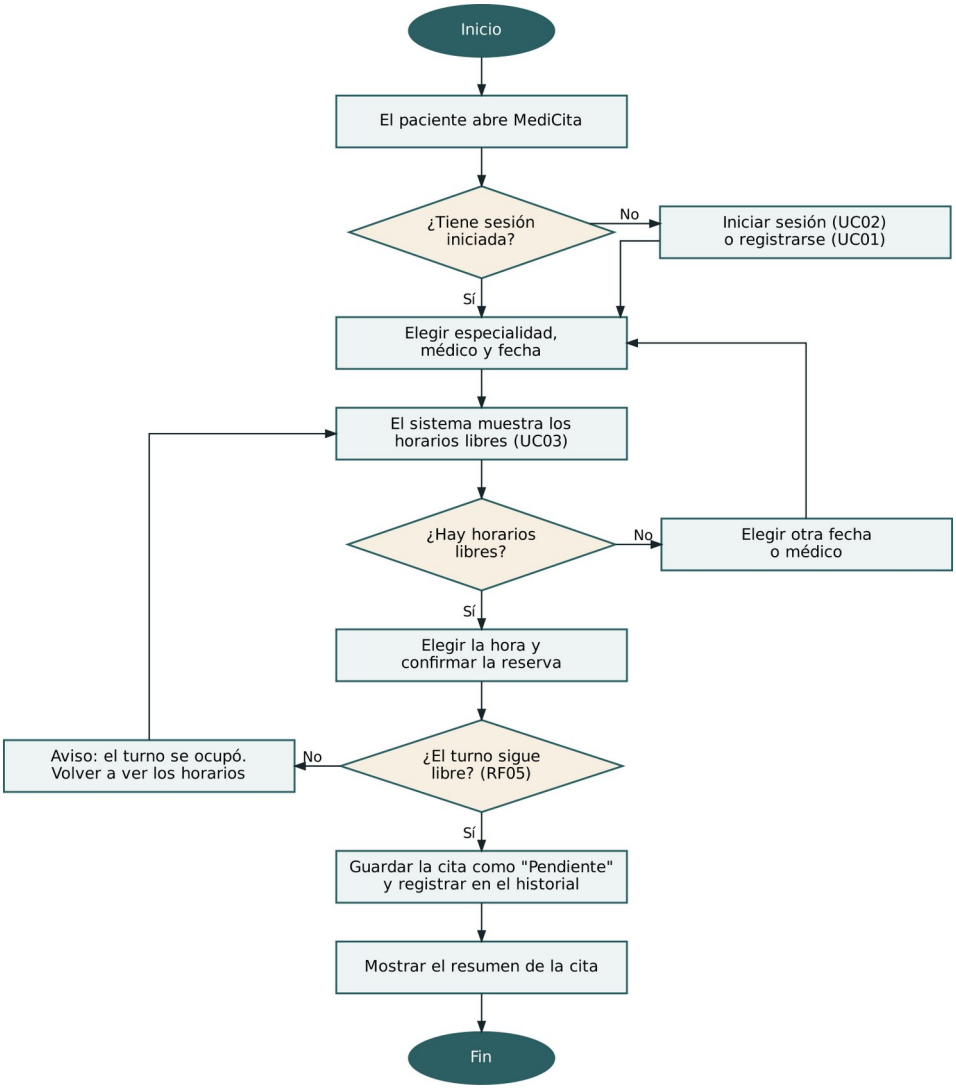
20 Diagramas de flujo

Los diagramas de flujo muestran paso a paso los dos procesos principales del sistema: reservar una cita y cancelarla. Los óvalos marcan el inicio y el fin, los rectángulos son acciones y los rombos son decisiones con salida Sí o No.

20.1 Reservar una cita

El paciente entra al sistema, elige especialidad, médico y fecha, y ve los horarios libres. Si no hay turnos, cambia de fecha o de médico. Antes de guardar, el sistema revisa otra vez que el turno siga libre, porque otra persona pudo tomarlo mientras tanto (RF05). Si está libre, la cita queda en estado Pendiente y se registra en el historial.

Figura 17: Diagrama de flujo para reservar una cita

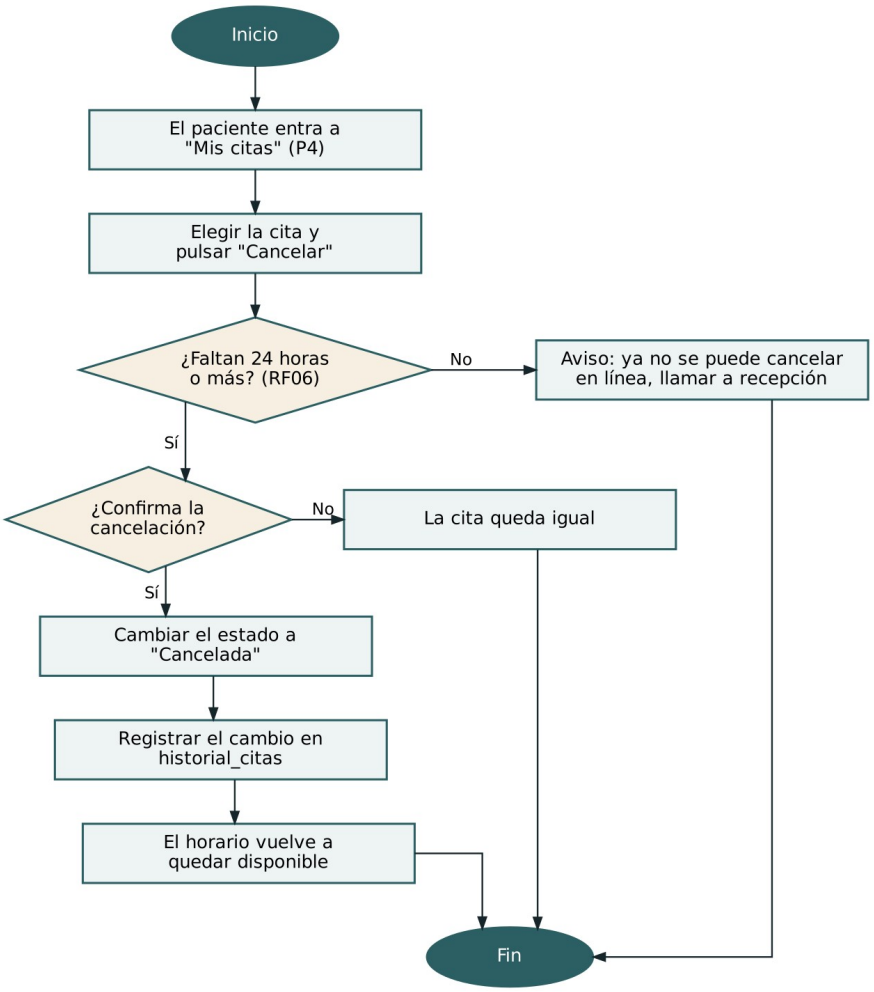


Elaborado por: Los autores

20.2 Cancelar una cita

El paciente abre sus citas y elige la que quiere cancelar. El sistema solo deja cancelar si faltan 24 horas o más para la cita (RF06). Si falta menos, muestra un aviso para que llame a recepción. Al cancelar, la cita pasa a Cancelada, el cambio se guarda en el historial y el turno vuelve a quedar libre para otro paciente.

Figura 18: Diagrama de flujo para cancelar una cita



Elaborado por: Los autores

21 Avance del desarrollo del sistema

El sistema se programó con las tecnologías definidas en la arquitectura: React en el frontend, NestJS 11 en el backend y PostgreSQL con la base de datos de la sección 13, sin cambiar sus tablas. Se probó en una computadora local con los usuarios de prueba de cada rol. Esta sección resume qué historias están hechas, cómo se protegió la información y qué se hizo para que personas con discapacidad puedan usarlo.

21.1 Estado de las historias de usuario

Las 16 historias del Product Backlog están programadas. Dos de ellas necesitan, además, configurar un servicio externo para funcionar fuera de las pruebas: el correo de los recordatorios y la cuenta de WhatsApp.

Tabla 26: Estado de las historias de usuario

Historia	Qué hace	Sprint	Estado
HU01	Registro del paciente con aceptación de datos	1	Terminada
HU02	Inicio de sesión con opciones según el rol	1	Terminada
HU03	Consultar horarios libres por especialidad, médico y fecha	2	Terminada
HU04	Reservar una cita en 3 pasos	2	Terminada
HU05	Impedir dos citas en el mismo turno	2	Terminada
HU06	Cancelar hasta 24 horas antes	2	Terminada
HU07	Agenda de la recepcionista: agendar, reprogramar y cancelar	2	Terminada
HU08	Especialidades y médicos	1	Terminada
HU09	Horario semanal de cada médico	1	Terminada
HU10	Seguimiento de la atención	3	Terminada
HU11	Recordatorio por correo 24 horas antes	3	Terminada; falta configurar la cuenta de correo
HU12	Confirmar asistencia desde el enlace del correo	3	Terminada
HU13	Agenda del día del médico	3	Terminada
HU14	Historial de citas del paciente	4	Terminada
HU15	Resumen mensual por especialidad	4	Terminada
HU16	Recordatorio por WhatsApp	4	Terminada; falta configurar la cuenta de WhatsApp

Elaborado por: Los autores

21.2 Seguridad de la información

Además de las contraseñas cifradas (RNF01) y el cierre de sesión por inactividad (RNF02), se revisó que un usuario no pueda entrar a opciones de otro rol escribiendo la dirección en el navegador, ni ver datos de otro paciente cambiando el número de la cita.

Tabla 27: Protecciones de seguridad del sistema

Riesgo	Cómo se protege
Entrar por la URL a opciones de otro rol	El backend revisa el token y el rol en cada petición. Si un paciente escribe la dirección del administrador, la pantalla lo regresa a su inicio y la API responde "No tienes permiso".
Ver o cancelar citas de otro paciente	Antes de mostrar una cita se comprueba que sea del paciente o del médico que inició sesión.
Alterar el token para hacerse administrador	El token va firmado. Si se cambia una letra, la firma deja de coincidir y se rechaza.
Inyección SQL	Todas las consultas usan parámetros y nunca texto pegado. Fechas, números y estados se validan antes de consultar.
Robo de contraseñas de la base	Se guardan cifradas con bcrypt.
Probar contraseñas sin parar	Máximo 10 intentos de inicio de sesión por minuto.
Sesión abierta en una computadora compartida	Se cierra sola tras 30 minutos sin actividad, con aviso 2 minutos antes.
Código malicioso en los formularios	Los nombres solo aceptan letras y se limpian antes de ponerlos en el correo.
Claves en el repositorio	Las contraseñas y claves van en el archivo .env, que no se sube a GitHub.

Elaborado por: Los autores

Para comprobarlo se escribió un programa de pruebas (backend/pruebas/seguridad.mjs) que entra con cada rol a las opciones de los demás, intenta ver y cancelar citas ajenas, altera el token y prueba inyecciones SQL en el inicio de sesión y en las búsquedas. Se ejecutaron 90 pruebas y todas pasaron.

21.3 Accesibilidad

El sistema sigue las pautas WCAG 2.1 nivel AA. En todas las pantallas hay un botón de Accesibilidad con opciones que cada persona puede activar, y cada acción importante avisa por varios medios a la vez: el mensaje en pantalla, el lector de pantalla, la voz y la vibración del celular.

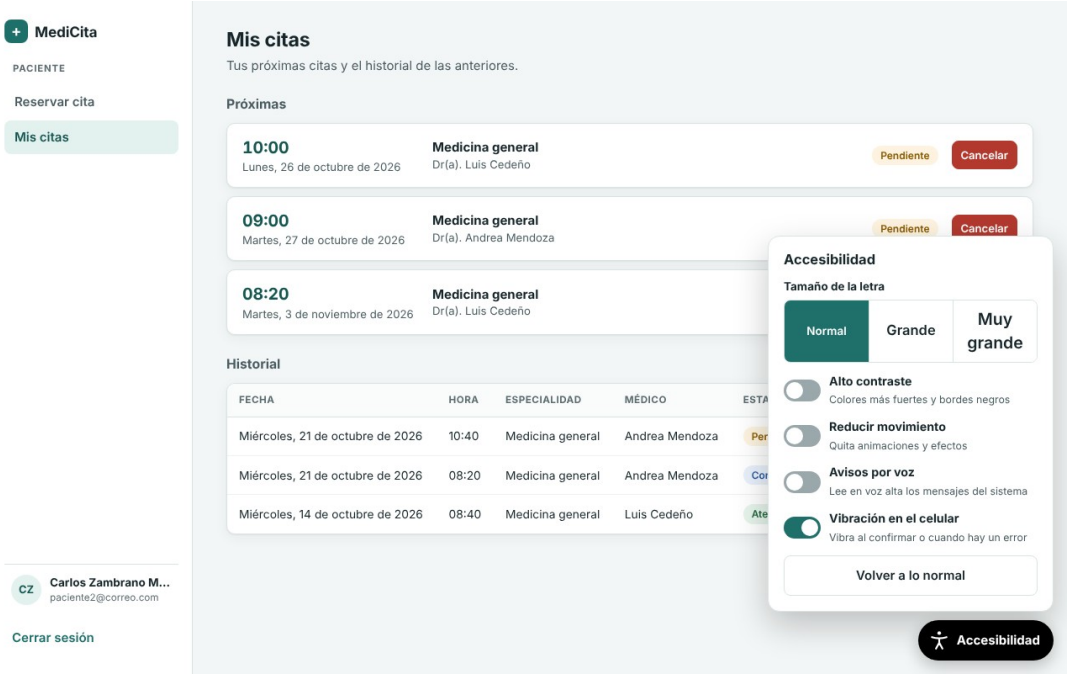
Tabla 28: Opciones de accesibilidad

Opción	Para quién
Letra normal, grande o muy grande	Personas con baja visión y adultos mayores
Alto contraste	Baja visión y daltonismo
Reducir movimiento	Personas con epilepsia fotosensible o mareos

Opción	Para quién
Avisos por voz	Personas ciegas o con baja visión que no usan lector de pantalla, o con dificultad para leer
Vibración en el celular	Personas sordas o con baja audición
Uso con teclado y lector de pantalla	Personas con discapacidad motriz o visual (NVDA, TalkBack, VoiceOver)

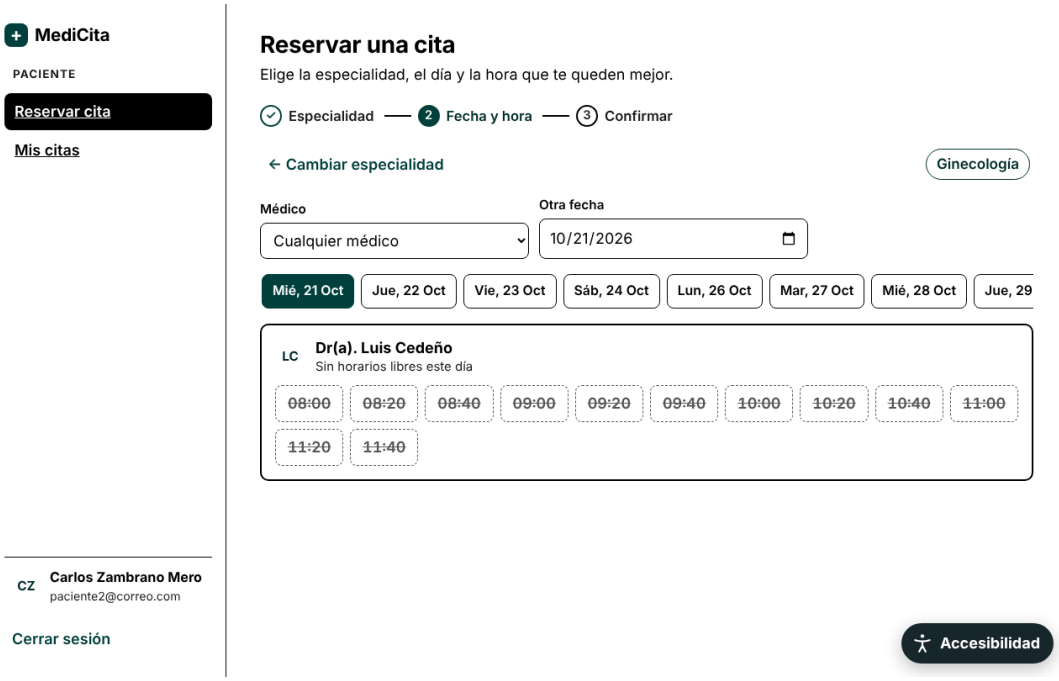
Elaborado por: Los autores

Figura 19: Panel de accesibilidad en la pantalla Mis citas



Elaborado por: Los autores

Figura 20: Reserva con alto contraste y letra grande



Elaborado por: Los autores

La revisión automática con la herramienta axe-core encontró al inicio 17 tipos de fallas, sobre todo textos con poco contraste y campos sin etiqueta. Después de corregirlas, ninguna pantalla tiene fallas. También se reservó una cita completa usando solo el teclado.

21.4 Repositorio del código

El código del sistema se trabaja en el repositorio del proyecto en GitHub con las ramas main y develop, siguiendo las reglas de CONTRIBUTING.md: una rama por historia de usuario, pull request hacia develop y revisión de otra persona del equipo.

Tabla 29: Estructura del repositorio

Carpeta	Contenido
backend	API en NestJS: inicio de sesión y permisos, especialidades, médicos, horarios, citas, seguimiento, recordatorios y reportes. Incluye las pruebas de seguridad.
frontend	Aplicación en React con las pantallas de cada rol y el panel de accesibilidad.
database	Script SQL de PostgreSQL, código para dbdiagram.io y copia de seguridad semanal (RNF07).
docs	Informe, diagramas, cronograma de ProjectLibre, capturas de pantallas y resultados de las pruebas.
docker-compose.yml	Levanta la base de datos, el backend y el frontend con un solo comando.

Elaborado por: Los autores

BIBLIOGRAFÍA

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. https://scrumguides.org

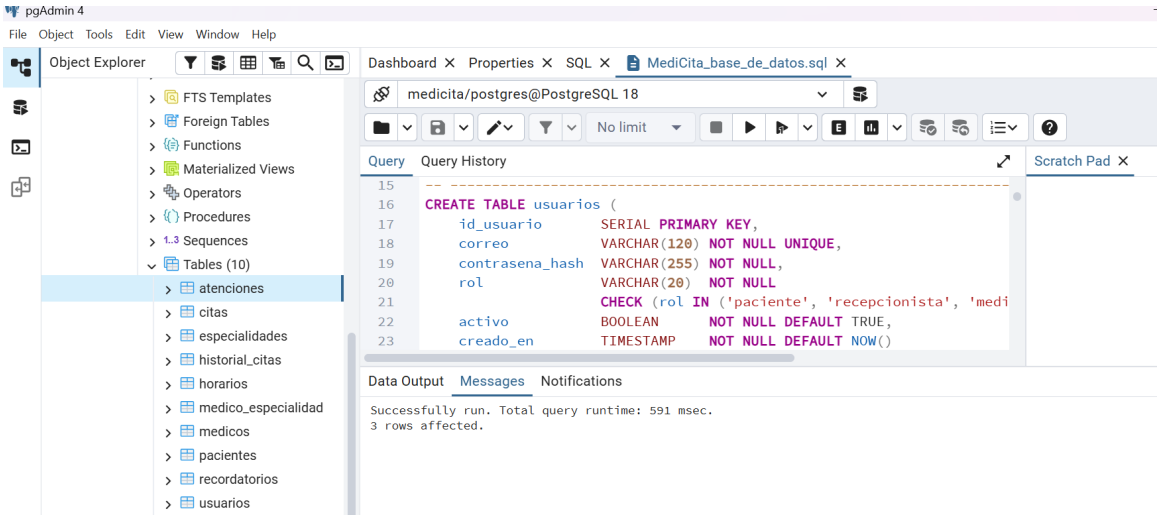
Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

ANEXOS

Anexo Nr1. Evidencias de la base de datos en PostgreSQL

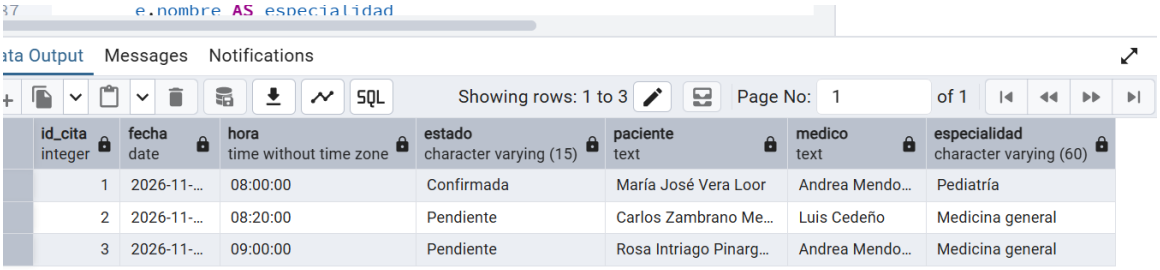
La base de datos se creó en PostgreSQL 18 con pgAdmin 4, ejecutando el script MediCita_base_de_datos.sql. Las capturas muestran las tablas creadas, una consulta con los datos de prueba y la comprobación del RF05.

Figura 21: Las 10 tablas de MediCita creadas en pgAdmin



Elaborado por: Los autores

Figura 22: Consulta de las citas de prueba con paciente, médico y especialidad



id_cita integer	fecha date	hora time without time zone	estado character varying (15)	paciente text	medico text	especialidad character varying (60)
1	2026-11-...	08:00:00	Confirmada	María José Vera Loor	Andrea Mendo...	Pediatría
2	2026-11-...	08:20:00	Pendiente	Carlos Zambrano Me...	Luis Cedeño	Medicina general
3	2026-11-...	09:00:00	Pendiente	Rosa Intriago Pinarg...	Andrea Mendo...	Medicina general

Elaborado por: Los autores

Figura 23: Prueba del RF05: la base de datos rechaza una cita duplicada

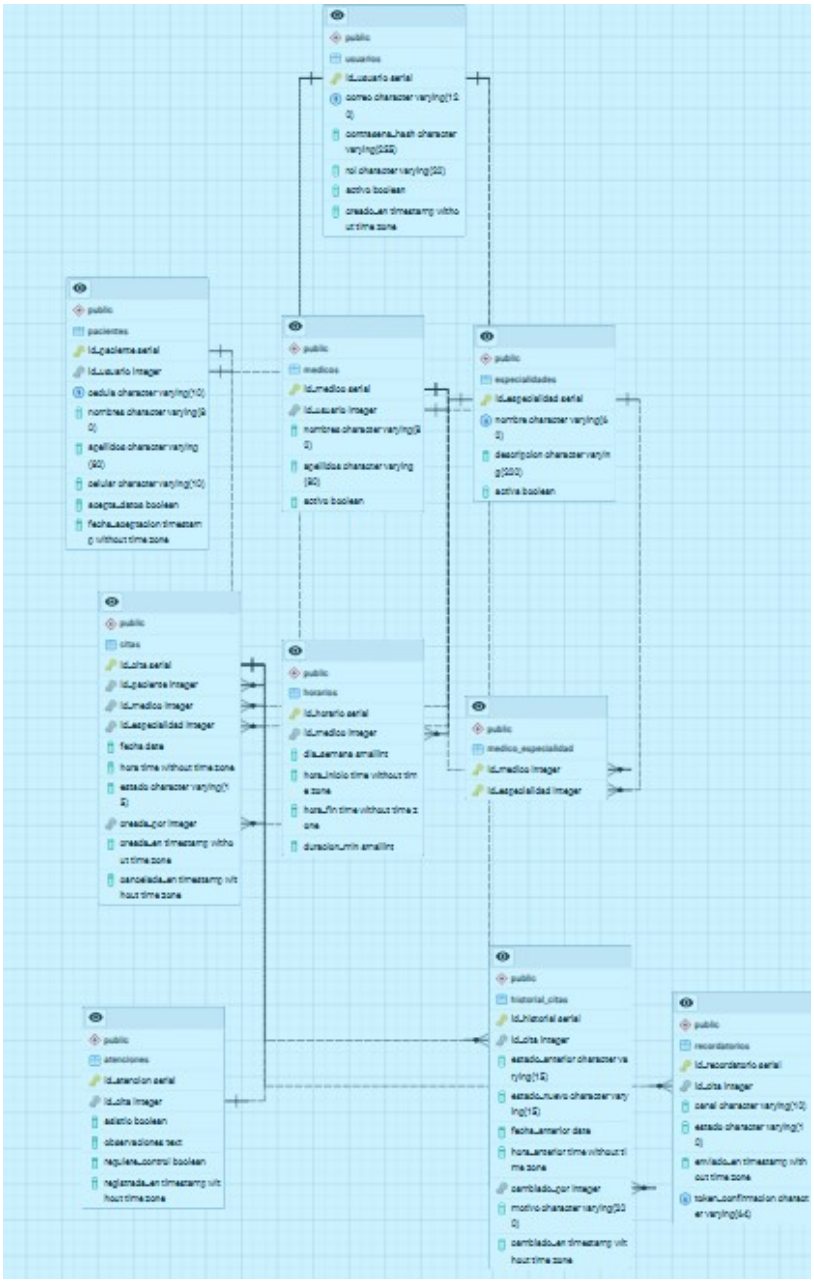


Elaborado por: Los autores

En la última figura se intentó registrar una segunda cita con el mismo médico, fecha y hora. PostgreSQL la rechazó con el error de la restricción cita_unica, que es lo que pide el RF05.

Por último, el diagrama entidad-relación que genera pgAdmin a partir de la base de datos creada. Las líneas muestran las mismas relaciones que la Figura 7 de la sección 13.

Figura 24: Diagrama entidad-relación generado por pgAdmin

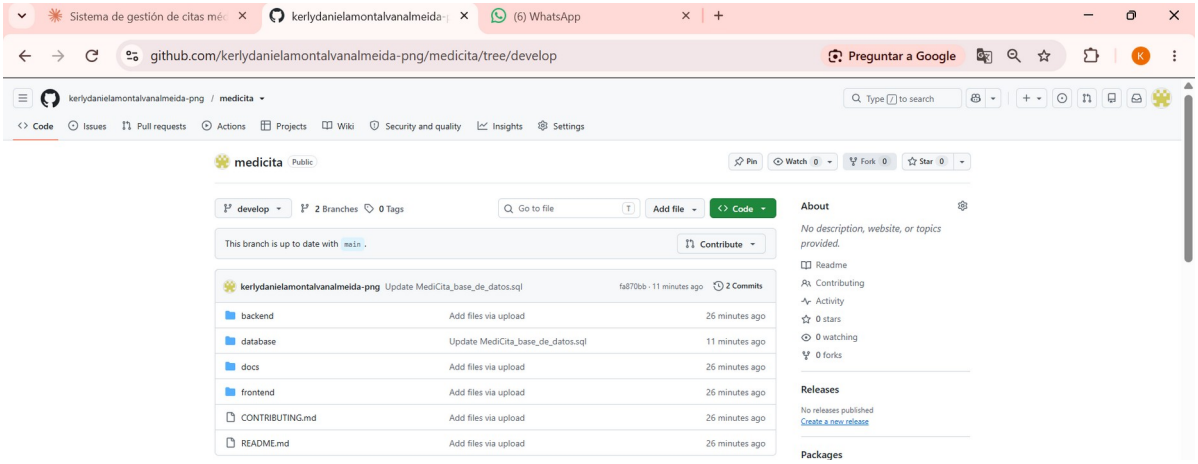


Elaborado por: Los autores

Anexo Nr2. Repositorio del proyecto en GitHub

El repositorio del proyecto está en github.com/kerlydanielamontalvanalmeida-png/medicita. Tiene la estructura de carpetas definida para el proyecto: database con el script de PostgreSQL, docs con el informe, los diagramas y el cronograma, y las carpetas frontend y backend que se usarán desde el sprint 1. También tiene las ramas main y develop, como indica la sección de reglas de trabajo (CONTRIBUTING.md).

Figura 25: Repositorio de MediCita en GitHub con las ramas main y develop



Elaborado por: Los autores